Universidade Federal de São Carlos

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Departamento de Engenharia de Materiais

BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
FAPESP

Estudo da Absorção e Dessorção de Hidrogênio em Compósitos de MgH_2 com Recobrimento Superficial de Paládio

Primeiro Relatório Parcial

Proc. FAPESP 2014/18944-8

Bolsista: Thiago Takamura Yanaguissava

Orientador: Prof. Dr. Tomaz Toshimi Ishikawa

Período: 01/11/2014 a 31/10/2015

São Carlos, março de 2015

Thiago Takamura Yanaguissava
Bolsista I.C.

Prof. Dr. Tomaz Toshimi Ishikawa
Orientador

Conteúdo

i. RESUMO DO PLANO INICIAL IV
ii.PLANO DE TRABALHO..... IV
1 Introdução 1
2 Revisão Bibliográfica ..... **Error! Bookmark not defined.**
3 Treinamentos em Equipamentos 6
4 Materiais e Métodos..... **Error! Bookmark not defined.**
5 Resultados Parciais 15
6 Conclusões Preliminares 17
7 Atividades Futuras 17
8 Bibliografia 17

i. RESUMO DO PLANO INICIAL

O projeto teve como plano inicial analisar materiais armazenadores de Hidrogênio recobertos por uma fina película de Paládio. Os nanocompósitos à base de Mg são os materiais mais estudados para armazenar hidrogênio no estado sólido, devido às suas vantagens volumétricas, gravimétricas e de custo, além de serem facilmente convertidos para a fase hidreto de magnésio (MgH_2). No entanto, tais compósitos são muito reativos para formação de óxidos e hidróxidos, o que impossibilita seu manuseio ao ar e diminui tanto sua eficiência cinética como sua capacidade de absorção\dessorção de hidrogênio. Não precisa de colocar ponto aqui caracterizando assim um dos principais problemas para aplicação tecnológica do material.

O presente projeto propôs-se a analisar o MgH_2, inicialmente em pó, consolidado na forma de pastilha (*bulk*) e revestido por uma monocamada de paládio, de escala nanométrica, através da deposição do vapor desse metal nobre por uma evaporadora (*sputtered film*). O revestimento de paládio tem como objetivo evitar a oxidação e a formação de vapor da água na superfície, mas mantendo a permeabilidade do material ao gás hidrogênio, contribuindo dessa forma na cinética de absorção\dessorção e possibilitando o manuseamento do material no ar. Além da proteção, pesquisas revelam altas velocidades de difusão de hidrogênio pelo paládio e possíveis efeitos catalíticos na reação do hidrogênio com o Mg.

Assim, o principal plano deste projeto continua sendo testar a hipótese: *bulks* de MgH_2 revestidos por uma nanocamada de Pd são resistentes à oxidação e à hidrólise da superfície, manuseáveis na atmosfera ambiente e mantendo boas ou até melhores condições de capacidade gravimétrica e de cinética de absorção e dessorção. A experimentação da hipótese, que teve início nesse fim da primeira parte do programa, baseia-se em analisar cineticamente (através do aparato de *Sieverts*) e gravimetricamente (STA e *Sieverts*) as amostras a partir de parâmetros controlados. Na primeira parte do projeto, até março de 2015, o grande plano e problema foi produzir tais amostras para experimentação, visando uma composição não oxidada ou hidrolisada já de início.

ii. PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho do primeiro semestre do projeto se compôs, basicamente, no treinamento em equipamentos para a pesquisa (*Glove Box*, aparato do tipo *Sieverts*, *Simultaneous Thermal Analyzer* e prensa hidráulica), pesquisas teóricas e, principalmente, análises e estudos sobre a produção do nanocompósito. A produção do *bulk*, e posteriormente a deposição de Pd sobre suas superfícies, compôs grande parte do início deste projeto.

Obtida uma técnica na produção do compósito, caberá à segunda parte do projeto (a partir de abril), analisar a absorção e a dessorção de várias amostras alterando alguns parâmetros (como pressão, temperatura, composição, espessura, etc.), caracterizar as amostras e por fim, com os resultados, analisar e estudar a cinética do compósito.

Cronograma de Atividades:

	MENSAL											
ATIVIDADES	**1 nov.**	**2 dez.**	**3 jan.**	**4 fev.**	**5 mar.**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
B	x	x	x	x								
C		x	x	x	x	x	x	x				
D					x	x	x	x	x	x		
E						x	x	x	x	x		
F											x	
G					x						x	

A – Atualização e revisão bibliográfica na base de dados específica: *Web of Science, Science direct, Scielo*, Capes-periódicos, entre outras.
B – Treinamento nos equipamentos de análise e processamento que serão utilizados na pesquisa (MEV, DRX, *Sieverts*, STA, entre outros).
C – Preparação das amostras consolidando o MgH2 por prensagem a frio e recobrindo-o por deposição de paládio.

D – Medidas da cinética de ativação, absorção e dessorção das amostras processadas de Mg com recobrimento de paládio sob atmosfera controlada. Análise dos resultados e seleção da melhor amostra.

E – Análises por difração de raios-x (DRX), MEV e EDS das amostras processadas.

F – Análise dos resultados, redação de artigos científicos e submissão de trabalhos para apresentação em congressos nacionais.

G – Redação de relatórios de pesquisa.

1 Introdução

Neste relatório estão apresentadas as atividades realizadas no período de 01/11/2014 a 01/04/2015 correspondentes aos 5 primeiros meses do projeto da bolsa de iniciação científica do aluno. Neste período de tempo foram realizadas atividades de estudo das literaturas proposta pelo orientador e pesquisada pelo aluno, treinamento nos laboratórios e atividades práticas nos laboratórios conforme previsto no cronograma.

Para a parte de estudo teórico foram selecionados principalmente textos sobre cinética de absorção e dessorção de H_2 em Mg, cinética de difusão de hidrogênio em Pd e absorção e dessorção de H_2 em ligas Mg/Pd. Os treinamentos visaram dar ao aluno o máximo de autonomia em suas atividades para realizar os processos necessários para a preparação e caracterização os compósitos.

Os treinamentos realizados foram para operação dos seguintes equipamentos: *Glove box*, aparato do tipo *Sieverts* para análise de pressão, temperatura e composição (PCT), *Simultaneous Thermal Analyzer* (STA) e prensa hidráulica.

O trabalho experimental realizado no período visou inicialmente obter a melhor técnica para elaboração das amostras, ou seja, com mínimo de óxidos e hidróxidos em sua composição, ocupando, como previsto, a maior parte das atividades em laboratório. Por fim, a partir de março, se iniciou alguns testes de cinética no aparato de *Sieverts*, principalmente com *bulks* de Mg puro, com propósito de obter dados comparativos para futuros experimentos. Todas atividades previstas no cronograma foram realizadas.

2 Revisão Bibliográfica

As atividades teóricas selecionadas pelo orientador levaram em conta o atual nível de conhecimento do graduando sobre ciência dos materiais e armazenagem de H_2 no estado sólido. No presente relatório estão apresentados os resumos dos principais estudos realizados e seus dados mais significativos para o projeto.

2.1 Hidretos Metálicos Simples

Referência deste estudo teórico:

2.1.1 - VARIN, R.A.; Czujko, T.; Wronski, Z.S. *"Nanomaterial for Solid State Hydrogen Storage"*, Springer, University Ave. Waterloo, Ontario, 2009, Chap.2 – 2.1*: "Simple Metal and Intermetallic Hydrides - Mg/MgH$_2$".*

A reação do H_2 com o Mg elementar é uma das mais pesquisadas quando se refere à armazenagem de H_2 no estado sólido. À uma pressão moderada de H_2 a única fase de hidreto existente em equilíbrio com o Mg é o MgH_2.

Vigeholm et al. [15] investigou minunciosamente a do Mg puro comercial, concluindo que qualquer Mg fragmentado a dimensões de aproximadamente 75 µm absorve H_2 prontamente à temperaturas acima de 300ºC. A maior taxa de absorção foi observada em torno de 340ºC a 1,2 MPa de pressão de hidrogênio, em que o pó absorveu ~5,4 wt.%H_2 em aproximadamente 3600s. Para absorções até 340ºC o aumento da pressão de H_2 acima de 2 MPa aumentou a taxa inicial de cinética mas simultaneamente diminuiu a conversão de Mg em MgH_2. Em geral, para obter um grau de reação próximo à 100% (i.e., uma conversão quase total para uma única fase MgH_2), a temperatura de absorção deve ser maior que 400ºC a uma pressão de H_2 de 2,0-2,5 MPa.

Varin et al. estudou as curvas cinéticas da primeira dessorção através de um aparato do tipo Sieverts com uma pressão inicial de H_2 de 0,1 MPa (pressão atmosférica) em pós comerciais de MgH_2 puros. A cada temperatura na Figura 1, o processo de dessorção é completado com 100% do MgH_2 dessorvido (~7,6 wt.%H_2). Como se pode ver, a 350ºC o pó levou cerca de 3600s para completa dessorção. Nenhuma dessorção foi observada em temperaturas abaixo de 350ºC após algumas horas de teste.

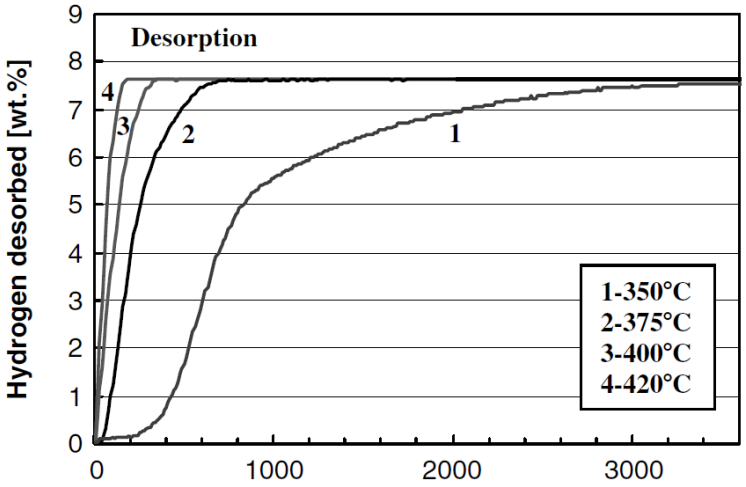


Figura 1: Curvas de cinética de dessorção do pó de MgH_2 comercial em várias temperaturas sob pressão inicial de H_2 de 0,1 MPa.

Friedrichs et al. [16] mostrou que uma fina camada de hidróxido de magnésio amorfo ($Mg(OH)_2$) pode se formar na superfície do pó de MgH_2 nanocristalino, até após um curto período de exposição ao ar. A umidade do ar pode facilmente reagir com a superfície do hidreto de acordo com a seguinte reação de hidrólise:

$$MgH_2 + 2H_2O \Longrightarrow Mg(OH)_2 + 2H_2$$

Aparentemente, mesmo se o pó de MgH2 não for exposto diretamente ao ar, mas simplesmente for exposto um certo número de vezes a um gás argônio contaminado, como pode ocorrer dentro de uma *glove bag*, as propriedades de dessorção de H_2 podem ser firmemente deterioradas devido à formação de uma camada de $Mg(OH)_2$ na superfície das partículas.

Além disso, Varin et al. [17] reportaram que uma longa exposição ao ar do MgH_2 nanocristalino, por alguns meses, leva à uma transformação massiva de grande parte das partículas de MgH_2 para fase cristalina de $Mg(OH)_2$. Amostras de MgH2 altamente hidrolisadas podem exibir valores muito mais altos para energia de ativação de dessorção, dentro de 230-300 kJ/mol, sendo que amostras não hidrolisadas possuem energias de ativação aparente próximas a 120 kJ/mol. Andreasen et al. [18] explica que os casos da variação das energias de ativação aparente estão correlacionados com a presença de uma camada de MgO que inibe a difusão do hidrogênio. Logo, amostras oxidadas apresentam maiores energias de ativação aparente.

2.2 Hidrogenação de Ligas e Multicamadas de Mg/Pd

Referência deste estudo teórico:

2.2.1 - MOOIJ, L. P. A., "*Destabilization of magnesium hydride through interface engineering"*, Techinische Universiteit Delft, Delft, Netherlands, 2013, Chap.5 : *"Mg/Pd alloys and multilayers".*

Apesar dos diferentes métodos utilizados para determinações termodinâmicas e cinéticas de absorção/dessorção de H_2 nesse estudo teórico, informações sobre o sistema Mg/MgH_2-Pd que corroboram com a hipótese do projeto foram obtidas.

Os autores utilizaram a técnica de hidrogenografia óptica que estuda, através de mudanças nas propriedades ópticas do material, o armazenamento de H_2, sendo assim tais pesquisadores trabalham somente com finos filmes de metais. Os experimentos foram executados tanto numa camada de Mg recoberto por uma fina camada de Pd (10nm) quanto numa liga de composição variável Mg_yPd_{1-y}. Contudo, na primeira amostra existe também a formação de ~2nm de camada interfacial da liga Pd-Mg entre os componentes.

Os testes realizados indicaram em ambas amostras um aumento na pressão de H_2 de absorção em comparação ao bulk de Mg, para os parâmetros utilizados, isso poderia significar uma desestabilização do MgH_2, o que é verdade, mas somente na liga Pd-Mg. Eles confirmam que na interface da liga de Mg-Pd existe uma redução na entalpia de formação do MgH_2, Ryden et al. [19] mostra termodinamicamente que a interface se torna uma área preferencial de nucleação do hidreto. Porém, outra conclusão obtida pelo grupo foi que na absorção de hidrogênio a expansão de volume é possível somente via deformação plástica da multicamada, enquanto na dessorção a criação de novas superfícies livres (formação de vazios) é energeticamente mais favorável. Assim, para explicar o aumento na pressão de absorção da amostra com multicamada, foi proposto um modelo qualitativo que enfatiza os efeitos da nucleação do hidreto e da deformação mecânica da amostra.

2.3 Permeabilidade do H_2 através de filme de Pd

Referência deste estudo teórico:

2.3.1 **-** LEE, T. H.; PARK, C. Y.; LEE, G.; DORRIS, S. E.; BALACHANDRAN, U. (BALU) *"Hydrogen transport properties of palladium film prepared by colloidal spray deposition"*, J. Membrane Science 415–416 (2012) 199–204.

O paládio é um dos metais mais conhecidos para transporte de H_2, podendo ser utilizado para separar H_2 de mistura de gases como o produto vaporizado da vaporização do carvão ou na reforma catalítica a vapor do metano. Para ser eficaz no custo, as membranas para separação de H_2 devem possuir alto fluxo de H_2 com alta seletividade. O fluxo de permeabilidade do H_2 através do Pd geralmente é limitado pela difusão dos átomos de hidrogênio através do *bulk* do metal. Para alcançar um alto fluxo de H_2, a membrana de Pd deve estar na forma de um filme fino e para reduzir o custo da cara membrana de Pd, sua espessura deve ser minimizada. Para manter a integridade mecânica do filme, um suporte poroso deve ser usado pois filmes finos de Pd são mecanicamente fracos.

Para a fabricação do filme, os pesquisadores desenvolveram um novo método baseado na deposição de spray coloidal, possibilitando a fabricação de filmes densos, finos (≤11μm), livre de defeitos (pinholes) sobre um substrato poroso que mantém a integridade mecânica da membrana. No experimento, o fluxo de H2 foi medido à pressão ambiente em ambos lados da membrana, tendo de um lado H2 e He (gás de alimentação) e do outro N2 (gás de saída). Os experimentos foram conduzidos entre 330ºC e 530ºC. Com relação à temperatura e a espessura, o melhor fluxo de permeação obtido foi de H2 variou de 36 a 56 $cm^3/min.cm^2$ entre 330ºC e 530ºC, para uma amostra com 7μm de espessura de Pd.

Outros resultados apresentados mostraram que a permeabilidade do H2 através dos filmes de Pd com suporte (5-11μm) é limitado pela difusão do H2 através do bulk de metal e pelo transporte do gás através do substrato. A resistência do transporte de gás através do substrato foi reduzida significantemente com a redução de sua espessura. A permeabilidade ao H2 do compósito pode ser aumentada com otimização de microestrutura porosa do substrato.

3 Treinamentos em Equipamentos

Os treinamentos foram realizados para capacitar o bolsista de executar procedimentos previstos na parte prática do projeto e são descritos na sequência.

3.1 Treinamento na *Glove Box*

O treinamento na *Glove Box*, *LABmaster pro* da *MBraum*, foi realizado no Laboratório de Hidrogênio em Metais (LHM) do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e ministrado pelo pós-doutorando Rafael de Araujo Silva. A *Glove Box* é uma estação de trabalho selada feita para permitir a manipulação e o armazenamento de objetos e substâncias numa atmosfera controlada de argônio, a pureza dessa atmosfera é tanta que suas concentrações de vapor d'água e oxigênio são 0,1ppm e 3-4ppm, respectivamente.

O treinamento consistiu nas explicações do procedimento para inserir e retirar objetos da *Glove Box* e de técnicas de prevenção para garantir a bom operacionamento do equipamento. A inserção e a retirada de objetos ocorrem por câmaras de vácuo que fazem o contato da *Glove Box* com a atmosfera externa, nelas existe uma válvula que serve tanto para fazer alto vácuo quanto para inserir argônio. Em qualquer inserção de objeto ou amostra não-porosa, sempre que houver ar na câmara, são necessários 3 ciclos de vácuos (chamados de lavagem) na câmara, antes de sua abertura para a *Glove Box,* o ciclo é fazer o vácuo, mantê-lo por 3 minutos e então encher de argônio. Amostras porosas necessitam de uma única lavagem de 12 horas. É proibida a entrada de materiais molhados ou voláteis dentro da *Glove Box.* É necessário extrema cautela ao trabalhar com objetos cortantes dentro da *Glove Box*, tal precaução se refere à integridade da luva que também é uma interface frágil entre a atmosfera controlada e o ar.

Figura 2: representação gráfica de uma das Glove Box utilizadas.

3.2 Treinamento no Aparato do tipo *Sieverts*

O treinamento no aparato do tipo *Sieverts*, para obtenção de curvas PCT, foi realizado no Laboratório de Hidrogênio em Metais (LHM) do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e ministrado pelo pós-doutorando Rafael de Araujo Silva. O aparato é utilizado para obtenção da cinética de absorção e de dessorção através da variação de pressão do sistema a volume constante em função tempo (na absorção a pressão de H_2 diminui e na dessorção ela aumenta).

O treinamento consistiu na explicação do procedimento para utilização e na utilização do aparato e em diversos acompanhamentos de sua utilização por outros pesquisadores. Nessa pesquisa, o procedimento foi alterado do padrão devido a amostra inicial do projeto ser um hidreto e sua ciclagem de H_2 se inicia com uma desidrogenação.

Segue, resumidamente, os passos do procedimento: Limpeza do reator (cadinho); Acoplagem do reator com amostra na linha de dutos do aparato, a acoplagem é selada pela deformação de um *gasket* metálico da *Swagelok*; Teste de vácuo na linha; Teste de vazamento de H_2; Teste de vácuo parcial; Enchimento da linha com H_2 a uma pressão de ~20 bar (passo inexistente no processo padrão); Acoplagem do termopar no reator; Acoplagem do forno sobre o reator; Ajuste das configurações do controlador do forno (temperatura máxima e taxa de aquecimento, 350ºC e 6ºC/min); Início do aquecimento do forno; Após atingir a temperatura de operação, espera de 1 hora para homogeneizar a temperatura e a pressão da linha; Vácuo no sistema com o reator isolado (reator sob atmosfera de H_2); Ajuste da configuração do software que controla e salva os dados de pressão por tempo obtidos pelo aparato; Desobstrução entre o reator e o resto da linha, início do processo de dessorção na amostra; Após a completa dessorção do material, salvamento dos dados em arquivo; Vácuo no sistema; Inserção de H_2 no sistema com o reator isolado (reator sob alto vácuo); Ajuste da configuração do software que controla e salva os dados de pressão por tempo obtidos pelo aparato; Desobstrução entre o reator e o resto da linha, início do processo de absorção na amostra; Após a completa absorção do material, salvamento dos dados em arquivo; Para finalização do procedimento, vácuo no sistema com reator isolado; Desligamento do controlador do forno; Com todas válvulas do sistema fechadas, desacoplamento do reator da linha; Desligamento do aparato.

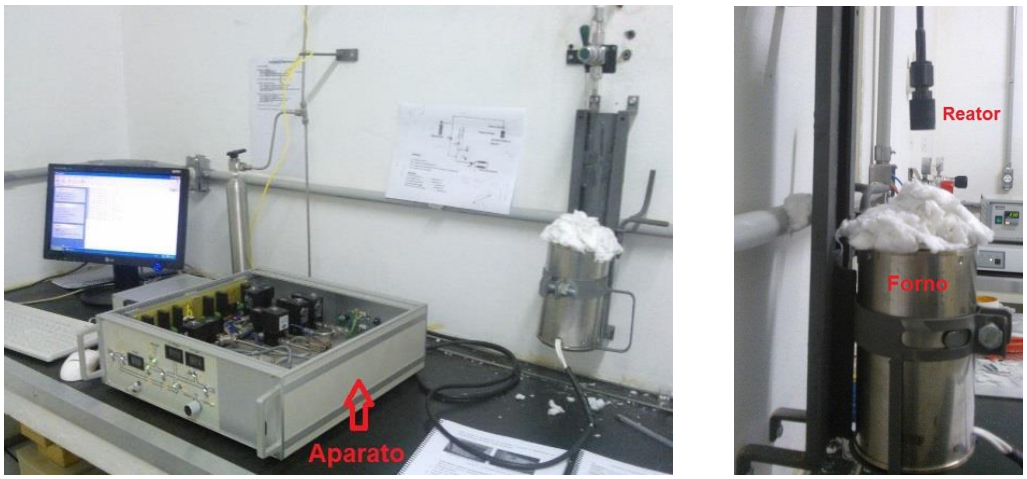


Figura 3: representação gráfica do aparato do tipo Sieverts utilizada, a esquerda, o aparato sobre a mesa (bomba de vácuo sob a mesa), a direita, detalhe do aparato, reator acoplado à linha e forno isolado com lã de vidro.

Observe que no procedimento descrito foi feita apenas uma ciclagem de H_2 na amostra (uma dessorção e uma absorção), num experimento diversas ciclagens podem ser feitas no material.

3.3 Treinamento na *Netzsch* STA 449 *Jupiter* + QMS *Aeolos*

O treinamento no *Netzsch* STA 449 *Jupiter* + QMS *Aeolos* foi realizado no Laboratório de Hidrogênio em Metais (LHM) do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e ministrado pelo pós-doutoranda Maria Regina Martins Triques. O equipamento possui um sistema de análises térmicas TG-DTA/DSC com espectroscopia de massa (QMS) acoplada. As principais técnicas utilizadas em pesquisas relacionadas à armazenagem de H_2 são: a técnica de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) e a técnica de Termogravimetria (TG).

O princípio básico da técnica de DSC é manter a diferença de temperatura da amostra e de uma referência constante. Qualquer evento que ocorra na amostra que envolva a troca de calor com o meio (e.g., fusão, cristalização, transição vítrea, transformação de fase) deverá ser compensado com o fornecimento ou a retirada de energia para que a diferença de temperatura permaneça constante. Desta forma, a técnica fornece uma curva que representa a diferença entre energias fornecidas ou retiradas para amostra e a referência, registrada em função da temperatura ou do tempo. A principal aplicação da técnica nesse projeto é a medida de temperaturas de início de pico de transformações de fases

durante o aquecimento, como na dessorção de H_2 de um hidreto.

Na análise termogravimétrica, a amostra é colocada em uma balança dentro do forno. A temperatura do forno é dada por um controlador da taxa de aquecimento. A variação de massa da amostra (e/ou a massa do produto da reação) é medida e registrada (desde o valor inicial até a temperatura final programada) em função da temperatura. A técnica é muito utilizada para medir a quantidade dessorvida de gás de uma amostra (e.g., H_2) e para medir a cinética da reação de liberação do gás, e a energia de ativação para essa reação.

O treinamento consistiu no acompanhamento explicado de uma análise de TG-DSC, o procedimento seguiu, resumidamente, os seguintes passos: Seleção de amostra com massa entre 5mg e 15mg; Pesagem de 2 conjuntos porta amostra com tampa de massas aproximadamente iguais, o cadinho utilizado é em geral o de alumina pois é o único calibrado; Inicialização do software STA 449C on 18 TASC 414_4; Duas lavagens do sistema com argônio (botão autociclo); Programação do experimento no software, atentar à temperatura máxima de operação (geralmente 500ºC, pois à 650ºC o magnésio funde), fusões podem comprometer o funcionamento do equipamento devido à possíveis vazamentos da amostra para fora do cadinho; Durante a análise evitar variações na temperatura externa ao equipamento e também trepidações próximas a ele, o termômetro e a balança do aparelho são extremamente sensíveis; Ao finalizar a análise, retirar os dados através do software *Proteus*.

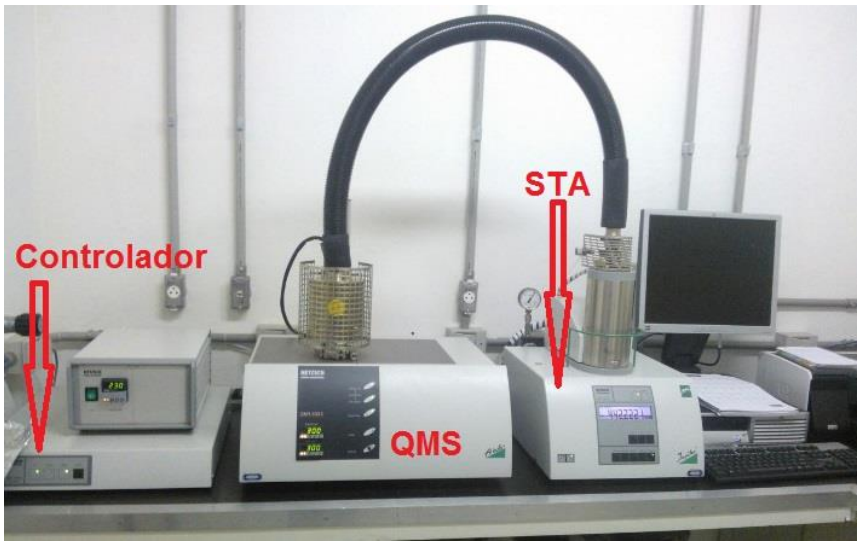


Figura 4: representação gráfica do equipamento Netzsch STA 449 Jupiter + QMS Aeolos, o STA (Simultaneous Thermal Analyzer) é responsável pelas análises de DSC e TG, já o QMS pela espectroscopia de massa.

4 Materiais e Métodos

4.1 Preparação das amostras

De forma geral a elaboração das amostras passa por 3 etapas: prensagem, armazenagem e deposição. A fim de evitar a oxidação do material os métodos usados foram mudados diversas vezes, visando minimizar o tempo das atividades fora da atmosfera inerte de argônio. Os únicos elementos utilizados para confecção das amostras foram paládio e hidreto de magnésio.

Tabela 1: Elementos usados na confecção das amostras

Elemento	Marca	Pureza	Tipo
Hidreto de Magnésio	*Alfa Aesar*	98%	Pó
Paládio	*Aldrich*	99,9+%	Lâmina (0,1mm)

Na primeira etapa, sob atmosfera controlada, utilizou-se uma prensa hidráulica entre 0,5ton-força e 0,8ton-força sobre um molde cilíndrico com diâmetro de 5mm (Figura 5), feito especialmente para que a amostra obtida entre no reator do aparato do tipo *Sieverts*, cujo diâmetro de entrada é de 6mm. A massa de hidreto em pó utilizada foi calculada de tal modo que as áreas superficiais circulares fossem maiores ou iguais à área lateral da amostra, para pressões de 0,6ton-força, massas menores ou iguais a 50mg obedecem à relação proposta.

Figura 5: representação gráfica da matriz utilizada para prensagem de amostras. Aço H13 usinado, tratado termicamente e por fim ajustado entre a haste e a matriz. Diâmetro interno de 5mm, pressão suportada 1ton-força.

Para minimizar a exposição ao ar, principalmente antes da amostra estar prensada pois ela se encontra menos empacotada e, logo, mais reativa, utilizou-se uma grossa embalagem plástica com duplo fechamento do tipo *Zip Lock que* veio como proteção externa do frasco de MgH_2 comercial (para mantê-lo sob atmosfera parcial de argônio). Concluiu-se que tal bolsa seria suficiente para proteger a amostra durante os 5 minutos necessários para prensagem.

O procedimento de prensagem segue os seguintes passos: Inserção na *Glove Box*, a matriz, a bolsa plástica, um porta amostra plástico como o da Figura 5, espátula e papel alumínio; Pesagem sobre o papel alumínio a massa de MgH_2 (armazenada dentro da *Glove Box*); Montagem da matriz já com o MgH_2 pesado dentro dela; Vedação da bolsa plástica com a matriz (e o MgH_2) e com o porta amostra; Retirada da bolsa fechada da *Glove Box*; Prensagem da matriz, sem abertura da bolsa; Retirada da amostra da matriz e armazenamento no porta amostra, vedação do porta amostra com a tampa, tudo ainda sem abertura da bolsa; Abertura da bolsa e armazenamento do porta amostra na *Glove Box*.

Na segunda etapa armazenou-se o *bulk* na *Glove box* sob atmosfera inerte até que houvesse uma quantidade suficiente de *bulks* para o processo de deposição de Pd. Na etapa 3, leva-se as amostras em seus respectivos portas amostras fechados para o equipamento que deposita por evaporação o Pd. Porém, quando se coloca e depois quando se vira as amostras na evaporadora ocorre uma exposição ao ar de aproximadamente 2 minutos até o equipamento fazer vácuo no sistema. De modo que com esse procedimento, ao longo de todo processo a amostra é exposta ao ar por no máximo 5 minutos, até sua completa finalização. Esse procedimento foi o que alcançou o menor tempo de exposição direta ao ar nos experimentos.

Na confecção dos *bulks*, até a amostra 5 a etapa 1 passou por uma fase de testes, onde foi calculada e testada a melhor pressão de trabalho da matriz, a melhor massa e otimizada o menor tempo de exposição ao ar. As amostras 6 à 10, com exceção à 9, se quebraram com o manuseamento na etapa de deposição de Pd (Figura 6A e 6B). A amostra 9 foi a única que se manteve intacta para experimentação.

Tabela 2: Lista de amostras produzidas até 13/03, M_0: massa antes da prensagem; M_f: massa após deposição de Pd; P: pressão utilizada na prensa hidráulica; Pd: espessura da deposição de paládio; T: tempo de exposição ao ar.

Amostra	M_0 (g)	M_f (g)	P (ton-força)	Pd (nm)	T (min)	Estado
1	0,11	-	1,0	-	60	muito grande
3	0,05	~0,04	0,5	60	30	parcialmente quebrada
4	0,05	~0,04	0,5	60	45	grafite na lateral
5	-	~0,09	0,5	60	5	muito grande
6	0,05	0,04	0,5	60	5	parcialmente quebrada
7	0,05	0,05	0,5	60	5	quebrada
9	0,05	-	0,6	60	5	experimentável
10	0,05	-	0,6	60	5	quebrada
12	0,05	-	1,0	-	1	ciclado como base
13	0,05	-	1,0	-	1	esperando deposição
14	0,04	-	0,8	-	1	esperando deposição
15	0,04	-	0,8	-	1	esperando deposição

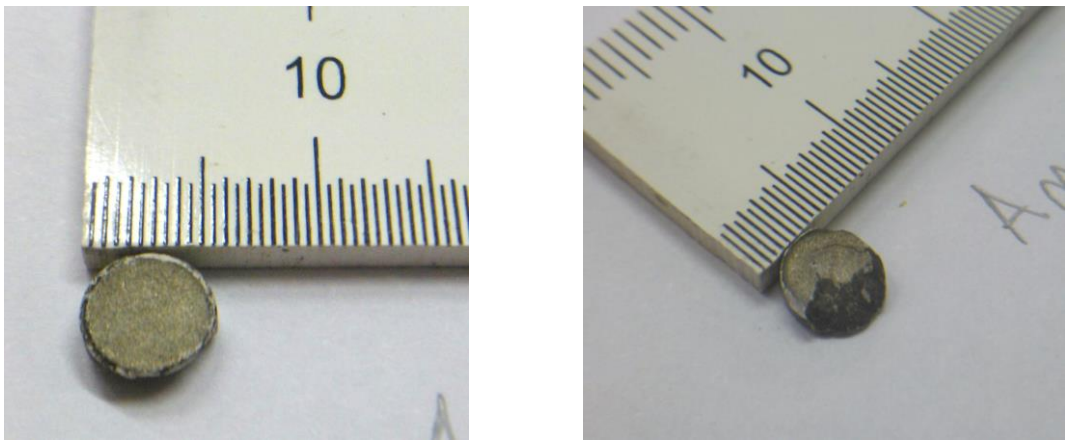


Figura 6: Amostra 6, lado A à esquerda e lado B à direita, MgH_2 prensado parcialmente quebrado do lado B e recoberto por Pd, observe no lado A uma falha da camada de Pd em suas extremidades. Escala da régua em milímetros.

4.2 Análise da Cinética das Amostras

Para efeitos comparativos, um bulk de MgH2 sem a monocamada de Pd foi ciclado com hidrogênio. Foi utilizada a amostra 12 para ciclagem de H_2, os resultados obtidos do aparato PCT do tipo Sieverts foram coerentes com a literatura [21] (Figuras 7 e 8). Após a ciclagem, o bulk se apresentou

extremamente quebradiço, partindo-se com o manuseio (Figura 9). Pela amostra ser um hidreto, iniciou-se o processo no aparato com uma dessorção, alterando-se parte do procedimento padrão da análise no aparato.

A alteração se refere ao aquecimento e à homogeneização do reator sob atmosfera de alta pressão de H_2, prevenindo a decomposição do hidreto durante tais etapas [20]. Essa dessorção, principalmente no aquecimento, é inconveniente pois varia a pressão e a temperatura com o tempo, gerando dados inconsistentes para comparação cinética do material. No entanto, a utilização dessa alteração gera um problema no início da dessorção, principalmente no teste de amostras com rápida dessorção. Após a desobstrução entre o reator e a linha para o início da dessorção existe um salto na pressão do sistema (devido à homogeneização da pressão de H_2 do reator no sistema), uma amostra com rápida dessorção iniciará sua decomposição logo após de desobstrução, assim sua dessorção e a homogeneização da pressão podem ser confundidas ou misturadas.

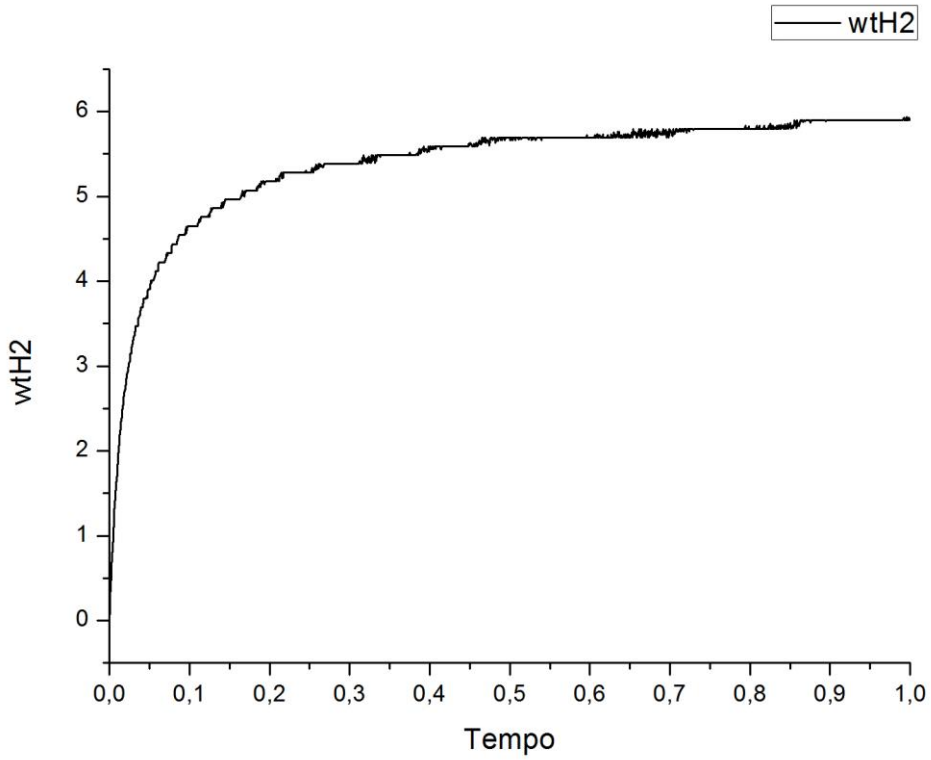


Figura 7: Primeira absorção da amostra 12 dessorvida de MgH_2 (@350ºC, pressão inicial de H_2: 2MPa), absorção em porcentagem de massa de H_2 versus tempo em horas. Observe que a absorção se estabiliza em 5,9 wt%H_2.

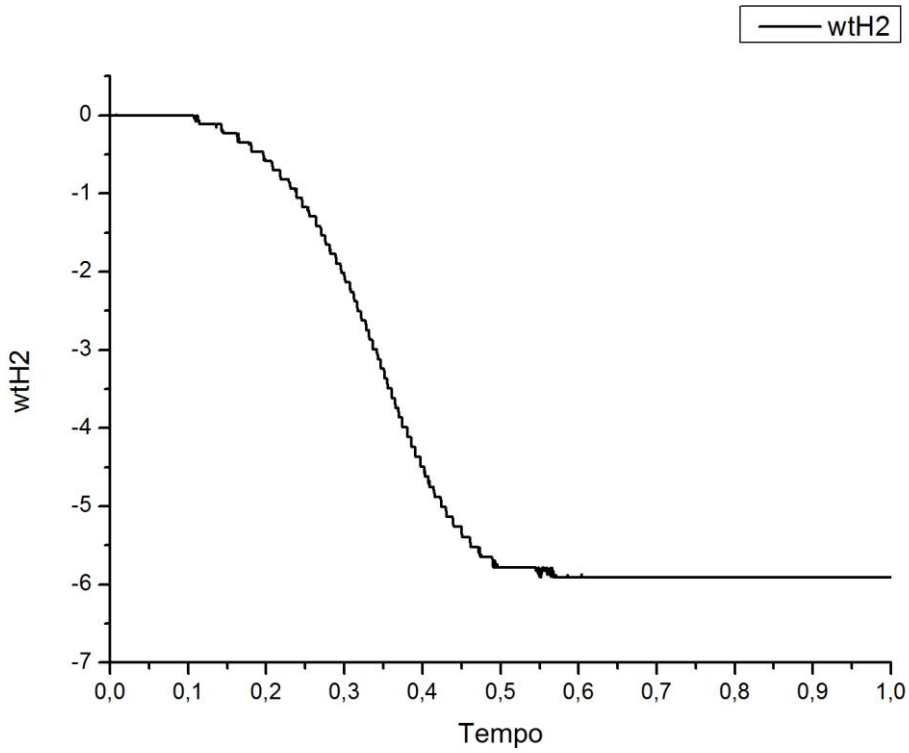


Figura 8: Segunda dessorção da amostra 12 de MgH_2 (@350ºC, pressão inicial de H_2: 121kPa), dessorção em porcentagem de massa de H_2 versus tempo em horas. Observe que a dessorção se estabiliza em 6 wt%H_2.

Figura 9: Amostra 12 extremamente fragilizada após a ciclagem de H_2, se encontrava intacta dentro do reator do aparato do tipo Sieverts, a fraturação ocorreu na retirada da amostra do cadinho. Escala da régua em milímetros.

5 Resultados Parciais

5.1 Confecção de Amostras

As amostras prensadas à 0,6ton-força se apresentaram quebradiças. Extremidades (região com cerca de 500microns de espessura máxima) das amostras em forma de cunha obtidas a partir dos três lingotes estão apresentados na figura 15. Observa-se uma clara transição vítrea seguida por um evento de transformação exotérmica de cristalização típico de estrutura vítrea.

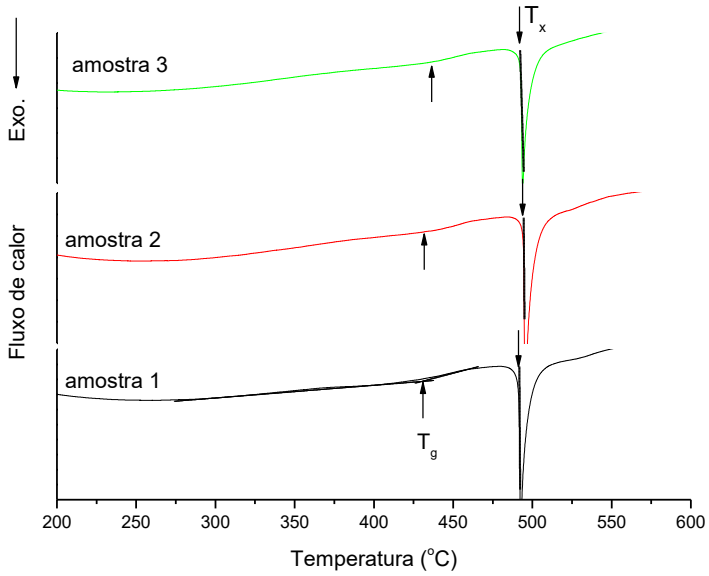


Figura 15: Termogramas da ponta das amostras em forma de cunha processadas utilizando diferentes lingotes (amostra 1 = lingote 1.1; amostra 2 = lingote 1.2; amostra 3 = lingote 1.3).

Com a ajuda das linhas bases podemos estimar a temperatura de transição vítrea Tg que se representa no gráfico como uma mudança de patamar na linha base para acima. A temperatura de cristalização Tx corresponde ao pico exotérmico das curvas e é devida ao fato do material amorfo passar a um estado cristalino.

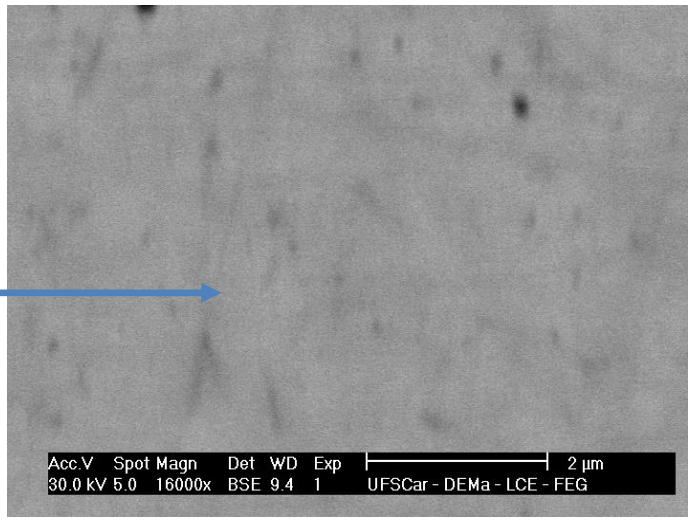
A Tg estimada para as amostras 1.2 e 1.3 foi de 440ºC, para a amostra 1.1 foi de 430ºC. Uma explicação para essa diferença pode estar na alteração da composição química especifica no lingote 1.1 devido à perda de material durante

a preparação no forno a arco elétrico, conforme comentado na parte de processamento. A Tx encontrada foi aproximadamente 494ºC para as três amostras, mesmo para a amostra 1.1, o que não seria esperado considerando a perda da precisão composicional.

5.2 Análise Cinética de base

As técnicas mais usadas na caracterização de materiais amorfos são DRX e DSC, contudo estas técnicas embora forneçam informação útil e importante apresentam também limitações como no caso do DRX que reflete a presença de fases somente se estão presentes em quantidade acima de cerca de 5% em fração volumétrica. Com isso as análises micrográficas podem, quando analisadas conjuntamente com as analises térmicas e de difratometria, ajudar a ter uma caracterização mais completa das amostras.

5.2.1 **Amostra em Cunha 1.1**



Microestrutura da região central

Visão macroscópica da amostra em cunha 1.1

6 Conclusões Preliminares

Dos resultados obtidos é possível concluir que os parâmetros de processo influenciam fortemente a formação de fase amorfa como se pode ver na comparação das amostras 1.2 e 1.3 com forma de cunha. Nessas amostras verifica-se que foi possível obtê-las com estrutura amorfa em diversas frações volumétricas e em determinadas espessuras. Por outro lado, também é possível se observar que pequenas mudanças de composição conduzem a uma rápida modificação da TFA da liga como se pode constatar nas amostras em cunha e cilíndricas 1.1 que tiveram sua composição provavelmente alterada por perda na estequiometria. A análise térmica por DSC revelou as temperaturas de transição vítrea e cristalização são sensíveis a estas mudanças composicionais. As imagens feitas com o microscópio revelaram presença de fases da ordem de mícrons ou até mesmo inferiores.

7 Atividades Futuras

Dando continuidade ao projeto, será realizado, aplicando o mesmo procedimento, os estudos das duas outras composições, $Cu_{48}Zr_{43}Al_{9}$ e $Cu_{42}Zr_{44}Al_{14}$. A diferença se dará no fato de que será dado mais ênfase na variação dos parâmetros de processo aplicando maiores pressão de sucção (e com isso esperando aumentar a taxa de resfriamento pela otimização do contato metal-molde) e mudando o tempo de fusão das amostras.

Também será realizado treinamento para a operação de DSC e fará um estudo teórico mais aprofundado sobre o significado dos resultados.

O aluno também irá apresentar um trabalho na forma de pôster no XVIII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFSCar, a ser realizado de 13 a 15 de outubro 2010, com o título de “Processamento de Amostras Vítreas Maciças da Liga $Cu_{53,5}Zr_{42}Al_{4,5}$”.

8 Bibliografia

[10]- ZALUSKI, L. *et al*. *Journal of Alloys and Compounds*. 217, pp.295-300, 1995.

[32] - X. -L. WANG, S. SUDA. *"Surface characteristics of fluorinated hydriding alloys"*. J. Alloys Comp. 231, pp.380-386, 1995.

[X] - SILVA, W. C. D. da; BRACARENSE, A. Q.; PESSOA, E. C. P. *"Efeito da Profundidade de Soldagem no Hidrogênio Difusível de Soldas Molhadas"*, UFMG, Betim - MG, 2012.

[15] - VIGEHOLM, B.; JENSEN, K.; LARSEN, B.; PEDERSEN, A.S. *"Elements of hydride formation mechanisms in nearly spherical magnesium powder particles"*, J. Less-Comm. Metals 131 (1987) 133-141.

[16] - FRIEDRICHS, O.; SÁNCHEZ-LÓPEZ, J.C.; LÓPEZ-CARTÉS, C.; DORNHEIM, M.; KLASSEN, T.; BORMANN, R.; FERNÁNDEZ, A. *"Chemical and microstructural study of the oxygen passivation behaviour of nanocrystalline Mg and MgH_2",* Appl. Surf. Sci. 252 (2006) 2334 – 2345.

[17] - VARIN, R.A.; Li, S.; CALKA, A. *"Environmental degradation by hydrolysis of nanostructured β -MgH 2 hydride synthesized by controlled reactive mechanical milling",* J. Alloys Compd. 376 (2004) 222 – 231.

[18] - ANDREASEN, A.; VEGGE, T.; PEDERSEN, A.S. *"Compensation effect in the hydrogenation/dehydrogenation kinetics of metal hydrides"*, J. Phys. Chem. B 109 (2005) 3340 – 3344.

[19] - RYDEN, J.; HJÖRVARSSON, B.; ERICSSON, T.; KARLSSON, E.; KROZER, A.; KASEMO, B. *"Unusual Kinetics of Hydride Formation in Mg/Pd Sandwiches, Studied by Hydrogen Profiling and Quartz Crystal Microbalance Measurements"*, J.Less-Common Met, 1989, 152, 295–309.

[20] - VARIN, R.A.; CZUJKO, T.; WRONSKI, Z.S. *"Nanomaterial for Solid State Hydrogen Storage"*, Springer, University Ave. Waterloo, Ontario, 2009, pag.69.

[21] - VARIN, R.A.; CZUJKO, T.; WRONSKI, Z.S. *"Nanomaterial for Solid State Hydrogen Storage"*, Springer, University Ave. Waterloo, Ontario, 2009, pag.84 e pag.95.

BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
FAPESP

Estudo da Absorção e Dessorção de Hidrogênio em Compósitos de MgH_2 com Recobrimento Superficial de Paládio

Relatório Final

Proc. FAPESP 2014/18944-8

Bolsista: Thiago Takamura Yanaguissava

Orientador: Prof. Dr. Tomaz Toshimi Ishikawa

Período: 01/11/2014 a 31/10/2015

Universidade Federal de São Carlos

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Departamento de Engenharia de Materiais

São Carlos, novembro de 2015

Thiago Takamura Yanaguissava

Bolsista I.C.

Prof. Dr. Tomaz Toshimi Ishikawa

Orientador

Conteúdo

i. RESUMO DA PRIMEIRA FASE DO PROJETO..... III
ii. PLANO DE TRABALHO.....IV
1 Introdução e Justificativa para 2ª Fase do Projeto 1
2 Revisão Bibliográfica 3
3 Treinamentos em Equipamentos 5
4 Materiais e Métodos..... 7
5 Resultados e Discussões..... 12
6 Conclusões 19
7 Bibliografia 20

i. RESUMO DA PRIMEIRA FASE DO PROJETO

O projeto teve como plano inicial analisar materiais armazenadores de Hidrogênio recobertos por uma fina película de Paládio. Como se sabe, os nanocompósitos à base de Mg são os materiais mais estudados para armazenamento de hidrogênio na fase hidreto (MgH_2) [1]. No entanto, tais compósitos são muito reativos para formação de óxidos e hidróxidos, o que impossibilita seu manuseio ao ar e diminui tanto sua eficiência cinética quanto capacitiva de armazenamento. O revestimento de paládio tem como objetivo evitar tal oxidação e formação de água na superfície, mas mantendo a permeabilidade do material ao gás hidrogênio.

A fase inicial do projeto propôs-se a analisar o MgH_2, inicialmente em pó, consolidado na forma de pastilha (*bulk*) e revestido por uma nanocamada de paládio através da deposição do vapor desse metal via uma evaporadora do tipo *sputtering*. Na primeira parte do projeto, até março de 2015, o grande plano e problema foi produzir tais amostras para experimentação, visando bulks não oxidados, não hidrolisados ou frágeis já de início.

Como concluído no relatório parcial de março, as especificações para o processamento das amostras mais próximas às ideais são: 40mg de MgH_2, prensagem a 0,8 ton-força, 5 minutos de exposição ao ar e 60nm de recobrimento de Pd. Quanto as análises cinéticas, a amostra 9 (primeira amostra com recobrimento e especificações adequadas que foi ciclada com H_2), diversas hipóteses foram levantadas para explicar a fratura durante seu processo de ciclagem. Comparando resultados com a amostra 12 (amostra de base para comparação, sem recobrimento de Pd), e considerando que todo H_2, após a fratura, saiu e entrou através da superfície quebrada, então a amostra 9 provavelmente quebrou na primeira dessorção. Uma possível explicação para fratura é que a expansão do gás dentro da amostra 9 durante a dessorção a tenha rompido, isso, entre outras hipóteses, pode predizer que a taxa de difusão de H_2 através do Pd não tenha sido tão eficiente quanto a teórica.

ii. PLANO DE TRABALHO

Após análise dos resultados preliminares da primeira fase do projeto, o plano de trabalho da segunda fase do projeto foi alterado, como será justificado na introdução, para avaliação da permeabilidade do H_2 através do Pd. Assim o plano foi composto por treinamento em novos equipamentos para a pesquisa, pesquisas teóricas, análises e estudos sobre a cinética de difusão do H_2 pelo Pd.

Vale denotar que o Laboratório de Hidrogênio em Metais, onde a pesquisa foi feita, passou por uma mudança de edifício durante os meses de Maio e Junho. Durante tal período, os equipamentos do laboratório (Moinho planetário, *Glove Box* e aparato do tipo *Sieverts*) se mantiveram inoperantes para pesquisa.

Cronograma de Atividades:

Atividades	6 Abril	7 Maio	8 Junho	9 Julho	10 Agosto	11 Setembro	12 Outubro
A	X	X	X	X	X	X	X
B	X						
C				X			
D				X	X	X	
E					X	X	
F					X		
G							X

A – Atualização e revisão bibliográfica na base de dados específica: *Web of Science, Science direct, Scielo*, Capes-periódicos, entre outras.

B – Treinamento nos equipamentos de análise e processamento que serão utilizados na pesquisa (Microscópio ConFocal, Moinho de tipo Planetário).

C – Preparação dos *gaskets*: recobrimento por deposição de paládio (*sputtering*) e das amostras moídas sob atmosfera reativa de hidrogênio.

D – Medidas da cinética de aquecimento, ativação, absorção e dessorção das amostras com *gaskets* recobertos de paládio sob atmosfera controlada.

E – Análises dos resultados e caracterização dos *gaskets* por microscopia ConFocal.

F – Apresentação do trabalho em congresso nacional (67ª Reunião da SBPC)

G – Redação de relatório de pesquisa.

1 Introdução e Justificativa para 2ª Fase do Projeto

Neste relatório estão apresentadas as atividades realizadas no período de 01/04/2015 a 31/10/2015 correspondentes aos últimos 7 meses do projeto da bolsa de iniciação científica do aluno. Neste período de tempo foram realizadas atividades de estudo das literaturas proposta pelo orientador e pesquisada pelo aluno e atividades práticas nos laboratórios conforme previsto no cronograma.

Para alteração da segunda fase do projeto foi levado em conta 3 principais fatos teóricos e experimentais obtidos da 1ª fase:

1. Amostra recoberta com “capa” de Pd fraturou na primeira dessorção;
2. Amostra sem “capa” de Pd apesar de ter se mantido fisicamente intacta durante a ciclagem de H_2, se apresentou frágil após o processo:
3. Do mesmo modo que uma diferença de concentrações rege uma difusão de componentes, nesse caso, a diferença de pressão rege a força motriz para o transporte de H_2 através da membrana seletiva de Pd.

Assim, foi levantada a seguinte hipótese: “A vazão de H_2 dessorvida dentro da amostra ‘encapsulada’ não iniciou uma vazão pela membrana rápida o suficiente para aliviar as tensões provocadas por diferenças de pressões acumuladas dentro da amostra. Desse modo, a amostra, já fragilizada pela difusão de H_2, se fraturou durante a dessorção. ”

Vale notar que sempre haverá pressão acumulada na dessorção, as pressões entre os lados da membrana só se tornarão idênticas no equilíbrio termodinâmico (ad infinitum). No entanto para o avanço do projeto é necessário otimizar a razão entre vazão de dessorção e vazão de saída (da cápsula), de modo a manter a pressão interna abaixo de uma pressão limite de ruptura da amostra, mas suficiente para manter uma cinética de difusão aceitável.

Logo, tal otimização pode ser dada por 3 maneiras (independentes ou concomitantes):

1. Diminuir a vazão de dessorção através da utilização de uma menor temperatura (retardar a cinética) o que acarretaria numa direta diminuição da diferença de pressão, porém é necessário estudar o que isso poderia acarretar na difusão de H_2 pelo Pd.

2. Aumentar a vazão de saída de H_2 da “cápsula”:
    I. Minimizando (a volume e forma constante) a área superficial do *bulk*, de modo a aumentar a pressão sobre a superfície interna da cápsula, e sem aumentar diferenças locais de pressão internas à amostra. Matematicamente para um cilindro a menor área superficial para um volume constante é dado quando o diâmetro equivale à altura.
    II. Diminuindo a espessura da “capa” de Pd, porém, novamente, é necessário estudar as possíveis consequências dessa alteração (fragilidade da capa, eficiência na proteção contra oxidação, etc.).
3. Aumentar a pressão limite de ruptura da amostra diminuindo a pressão de compressão da amostra (atualmente fixada em 0,8 ton-força), porém isso leva à uma contradição experimental uma vez que foi observada uma maior fragilidade nas amostras comprimidas a pressões menores. Ainda assim, esta via não pode ser descartada, para um projeto posterior pode-se utilizar uma estrutura (por exemplo cerâmica porosa, como analisado por Hu et al. [2]) para manter a amostra e o Pd em sua forma.

A tese proposta para segunda fase do projeto analisa a segunda via: “Ciclar MgH_2 (em pó, sem compactação) com *gasket* recoberto com camada de Pd.”

Entre o reator (cadinho) e a conexão à linha do aparato de tipo Sieverts existe uma peça descartável comumente chamada de *gasket,* tal vedação possui um filtro inicialmente utilizado para impedir o pó de ser sugado para o sistema durante procedimentos com vácuo, essa vedação pode ser utilizada para receber a camada de Pd.

Devido a pressão limite de ruptura permanecer como uma incógnita, a utilização do pó será preferencial (com relação ao *bulk*), pois exclui a existência de tal limite. A utilização do pó também sobreleva problemas como possíveis oxidações, visto que, ao remover a compactação do processo, o reator (com hidreto), a conexão à linha do *Sieverts* e o *gasket* podem ser montados dentro da *Glove Box.*

2 Revisão Bibliográfica

No presente relatório estão apresentados os resumos dos principais estudos realizados e seus dados mais significativos para o projeto.

2.1 Permeação de Hidrogênio por Membrana de Paládio

Referência deste estudo teórico:

2.1.1 – HU, X.; HUANG, Y.; SHU, S.; FAN, Y.; XU, N. "*Toward effective membranes for hydrogen separation: Multichannel composite palladium membranes*", Journal of Power Sources 181 (2008) 135-139.

Devido à sua perfeita permeabilidade e seletividade para o hidrogênio, membranas de paládio possuem um considerável interesse quanto a separação e purificação de hidrogênio. Uma grande melhora na permeância em membrana foi alcançada recentemente com a utilização de membranas compósitas, i.e., finas membranas suportadas por materiais porosos como cerâmicas ou aço inoxidável.

No estudo teórico mencionado, Hu et al. [2] utilizaram como substrato da membrana um filtro cerâmico, microporoso, comercial e com 19 canais (diâmetro de 4mm cada). Uma fina e uniforme camada de paládio foi fabricada dentro dos canais utilizando-se *electroless plating*, de modo que as membranas resultantes foram altamente permeáveis e seletivas. Um fato importante que influencia a cinética de permeação é a contaminação da membrana, podendo retardar a fase da superfície durante a permeação de hidrogênio.

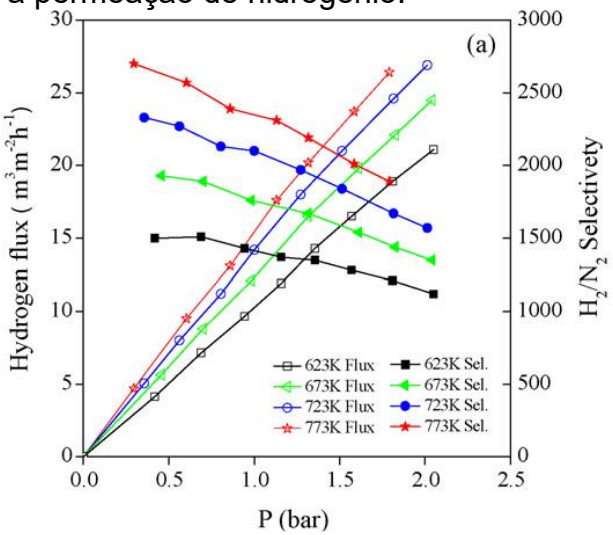


Figura 1: Resultados de permeação de membrana (espessura de 4μm) de paládio em multicanais, Hu et al. [2].

2.2 Filtro de Paládio

Referência deste estudo teórico:

2.2.1 - GORNSHTEIN, B. Ya. "*Purity of Hidrogen Transmitted Through a Palladium Filter*", traduzido de Izmeritel'naya Tekhnika, No.2, pp. 81-83, February, 1978.

A difusão de gases através de metais ocorre nas seguintes etapas: colisão de átomos e moléculas do gás sobre uma superfície metálica; quimissorção do gás na superfície; cisão das moléculas em átomos; dissolução de átomos na camada metálica da superfície; difusão dos átomos no metal; recombinação dos átomos que atingiram a superfície oposta do metal; e dessorção de átomos e moléculas.

A alta penetrabilidade de átomos de hidrogênio através do paládio se deve, primeiramente, à existência de hidrogênio no paládio em forma de prótons e, em segundo lugar, devido aos átomos mais externos do paládio estarem completos com elétrons quando o metal está saturado com hidrogênio, e assim, fazendo com que prótons interajam de forma fraca com eles e difunda de forma relativamente fácil através do metal.

Os elementos que podem estar presentes em gás hidrogênio impuro são: gases inertes, halogênios, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Alguns desses elementos podem formar compostos com paládio, porém são insuficientemente estáveis na temperatura de trabalho do filtro (~700K), já outros reagem facilmente com o hidrogênio formando compostos estáveis e não dissociáveis. Quase todos óxidos e compostos contendo halogênios com paládio se dissociam abaixo de 400ºC. Sabe-se também que em altas temperaturas, paládio não quimissorve nitrogênio ou gases inertes, já outros elementos como enxofre, fósforo e oxigênio não formam soluções penetráveis com paládio [3].

3 Treinamentos em Equipamentos

Os treinamentos foram realizados para capacitar o bolsista de executar procedimentos previstos na parte prática do projeto e são descritos na sequência.

3.1 Treinamento no Microscópio Confocal

O método de formação de imagem num microscópio confocal é fundamentalmente diferente de um microscópio óptico convencional, onde toda a amostra é banhada em luz e a imagem pode ser vista diretamente pelo olho. Em contraste, a iluminação de um microscópio confocal é obtida pela leitura de um ou mais feixes de luz focalizada, geralmente a partir de um laser, em todo o espécime. Uma imagem digitalizada da amostra, dessa forma, é chamada de seção óptica. Este termo se refere ao método não-invasivo de coleta de imagem pelo instrumento, que usa luz em vez de meios físicos para a secção da amostra. A abordagem confocal permite o recolhimento automatizado de dados tridimensionais, i.e., de diversas secções em forma de Z-série [4].

O treinamento, realizado pelo Laboratório de Caracterização Estrutural (LCE/DEMa), consistiu nas explicações do procedimento para inserir e retirar amostras no microscópio ConFocal e de técnicas de prevenção para garantir a bom operacionamento do equipamento. Sendo sua operação bem simples e totalmente feita a partir do software instalado no computador que controla o equipamento.

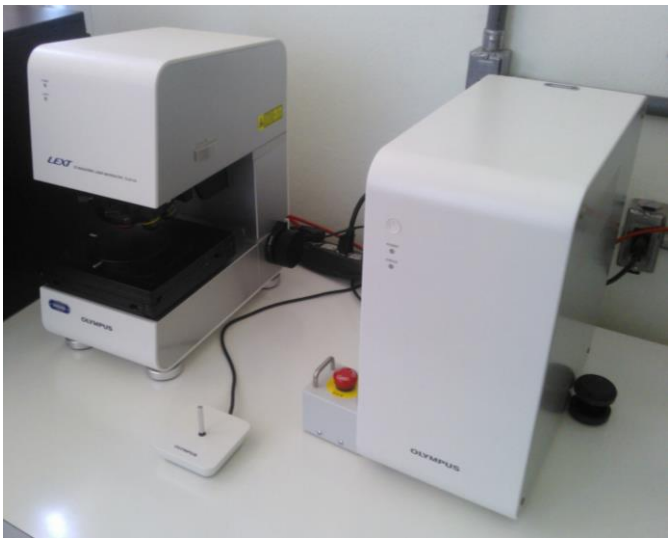


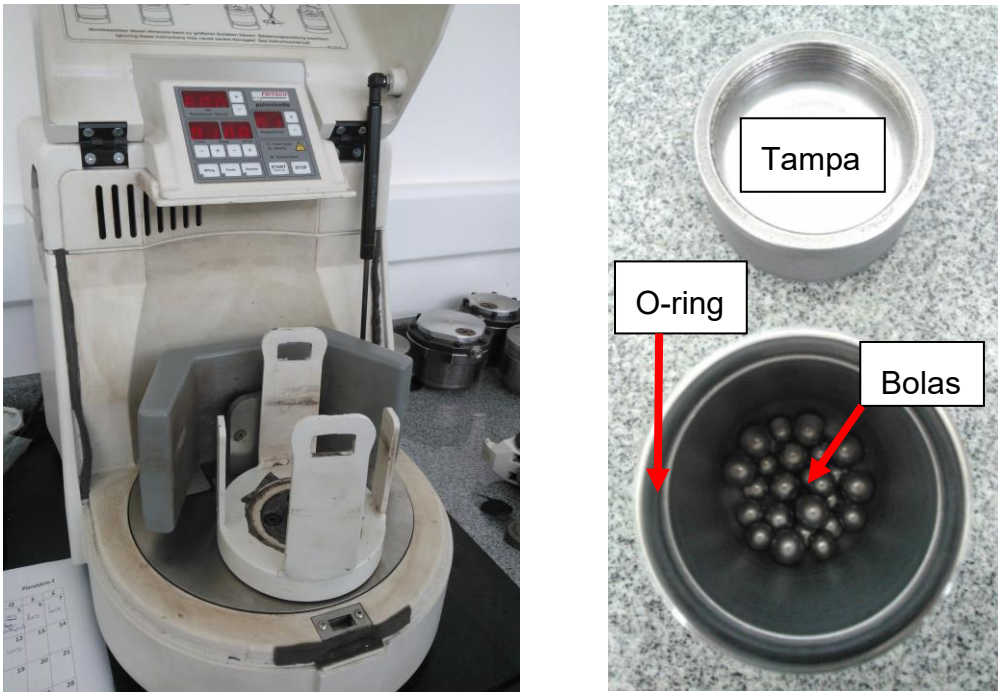
Figura 2: Representação gráfica do Microscópio ConFocal LEXT OLS4100 da Olympus, utilizada no projeto.

3.2 Treinamento no Moinho do tipo Planetário

O treinamento no Moinho Fritsch Pulverisette de tipo planetário foi realizado no Laboratório de Hidrogênio em Metais (LHM/DEMa) e ministrado pelo pós-doutorando Rafael de Araújo Silva.

O princípio básico do moinho de tipo planetário é obter uma alta cominuição da amostra a partir da rotação em alta velocidade de uma cuba metálica, onde se encontram a amostra e uma quantidade de bolas metálicas pré-estabelecidas por uma razão (massa de bolas / massa de amostra).

A amostra é colocada na cuba junto com as bolas (ambas previamente lavadas com ácido esteárico e álcool) dentro da *glove box* e seladas com o *O-ring* da cuba. Desse modo, com a atmosfera inerte interna à cuba pode-se fazer uma moagem normal, e, caso seja necessária uma moagem reativa, é possível fazer vácuo na cuba e injetar atmosfera de hidrogênio sob alta pressão. A próxima etapa é inserir a cuba no equipamento e fixar os parâmetros do processamento no próprio moinho. Após o término do processamento a cuba é resfriada, passada por vácuo (remoção do hidrogênio), preenchida com argônio (acima de 1 bar) e aberta dentro da *glove box*, por fim o material requerido é retirado.



Figuras 3: Representação gráfica do Moinho Fritsch Pulverisette de tipo planetário (esquerda) e do conjunto Cuba mais as bolas de moagem (direita) utilizadas no projeto.

4 Materiais e Métodos

4.1 Preparação dos *Gaskets*

De forma geral a elaboração dos 6 *gaskets* para o processo experimenttal passou por 3 etapas: deposição, identificação e armazenagem. Para deposição utilizou-se paládio em lâmina (0,1mm) da Aldrich com 99,9+% de pureza na evaporadora do tipo *sputtering* da *Bal-tec* (*Balzers* SCD 0,04) com os seguintes ajustes:

- Vácuo com argônio: $7*10^{-2}$mbar
- Corrente: 15,5mA
- Distância de trabalho: 69mm
- Tempo de deposição: 110s e 220s

Os gaskets ("*silver-plated-snubber gasket*" da *Swagelok, non-retained style* 2µm, série 316L SS VCR *face seal fitting*, *1/4in*, identificação: ss-4-vcr-2-2n) foram elaborados com 2 espessuras de deposição diferentes. Inicialmente depositou-se 110s de Pd nos 6 *gaskets*, depois abriu-se a evaporadora e retirou-se 3 *gaskets* que foram identificados como "t" (tempo de deposição "t"), fechou-se a evaporadora e depositou-se mais 110s nos 3 *gaskets* restantes que foram identificados como "2*t". Após a deposição todos *gaskets* foram devidamente armazenados sob atmosfera ambiente.

Segundo as instruções do equipamento a taxa de deposição pode ser calculada linearmente como o produto da corrente elétrica utilizada e uma constante referente ao material depositado. O paládio possui tal constante próxima à da referência (0,85 com relação à referência de valor 1 que é o ouro) cujas taxas de deposição estão tabeladas no equipamento.

Tabela 1: Identificação dos gaskets

Gasket	Quantidade	Tempo de deposição	Espessura estimada
t	3	110s	15 nm
2*t	3	220s	30 nm

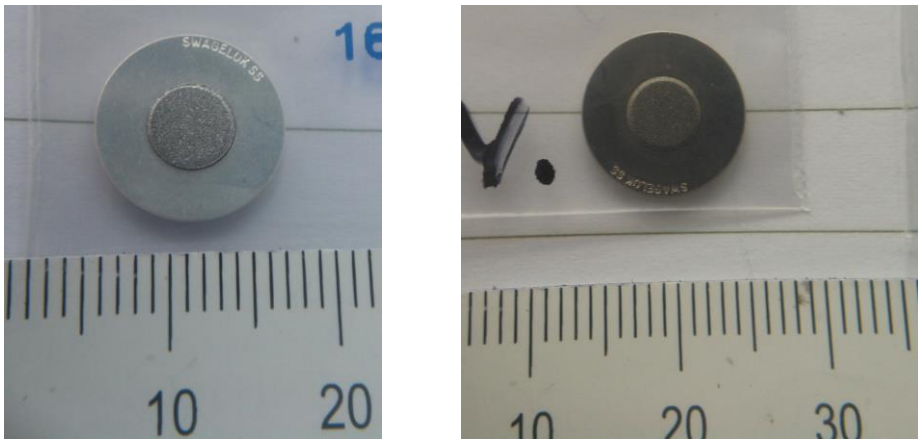


Figura 4: Representações gráficas de 2 gaskets da Swagelok utilizados no projeto, um sem deposição de paládio (esquerda) e outro com deposição de paládio (direita). Ambas escalas em milímetros.

4.2 Preparação das Amostras

Inicialmente se estabeleceu a utilização de hidreto de magnésio em pó (*Alfa Aesar*, 98% de pureza) sem nenhum tipo de processamento, assim foi analisada cineticamente a amostra Am1. Contudo, como a segunda fase do projeto se focou na cinética de difusão através do paládio, observou-se que seria possível otimizar os procedimentos experimentais utilizando o mesmo hidreto de magnésio, porém após uma moagem reativa em atmosfera de hidrogênio.

Segundo Huot et al. [5] as cinéticas de sorção do hidreto de magnésio podem ser aperfeiçoadas com moagem de bolas (*ball milling*), sendo até 5 vezes mais rápida que o hidreto não moído. Isso se deve aos defeitos introduzidos durante a moagem, à redução do tamanho de partícula e ao aumento da área superficial que sítios ativos e reduz a extensão da difusão.

Desse modo, nas análises cinéticas das amostras Am2 e Am3 foram utilizadas o hidreto moído, denotado por MgH_2 RM (*reactive milling*) no intuito de acelerar o procedimento experimental. Dentre as vantagens de um procedimento mais curto em tempo está a menor variação da temperatura ambiente que, como será discutido, afeta drasticamente os resultados experimentais.

O hidreto de magnésio foi moído no moinho de tipo planetário durante 24horas (programadas com intervalos de 4 em 4 horas para evitar superaquecimento e inverter o sentido da rotação) a 400rpm, sob atmosfera de 10bar de hidrogênio com bolas de aço inoxidável na proporção em massa (com relação ao hidreto) de 40:1. Após a moagem o hidreto, inicialmente cinza claro, se apresenta na cor amarronzada.

4.3 Análise Cinética das Amostras

Devido às peculiaridades do projeto, foram alteradas alguns dos procedimentos de utilização do aparato PCT (Pressão-Temperatura-Composição) do tipo *Sieverts*, com relação ao procedimento padrão, com objetivo de melhorar a qualidade ou mesmo possibilitar a análise cinética das amostras. De forma geral, foram feitas 2 alterações: a primeira por causa de se iniciar o procedimento com um hidreto (e não, como de costume, com um metal) e a segunda devido à presença do *gasket* com camada de paládio.

Devido ao fato de todas amostras do projeto serem hidretos, no aparato do tipo *Sieverts*, a primeira cinética é sempre de dessorção, o que não é comum nessa linha de pesquisa, geralmente se faz o composto metálico para depois hidretá-lo.

A alteração se refere ao aquecimento e à homogeneização do reator sob atmosfera de alta pressão de H_2 (~20bar), prevenindo uma decomposição indesejável do hidreto durante tais etapas [1], o que não ocorre no procedimento padrão onde a amostra é puramente metálica. Essa possível dessorção, principalmente no aquecimento, é inconveniente devido à presença de 3 variáveis: pressão, temperatura e tempo, gerando dados inconsistentes para comparação cinética de sorção.

Porém, a utilização dessa alteração pode gerar um problema no início da primeira dessorção, principalmente no teste com amostras de rápida dessorção ou de rápido início de dessorção. Após a desobstrução entre o reator e a linha para o início da dessorção existe um salto na pressão do sistema (devido à homogeneização da pressão de H_2 do reator, ~20bar, no sistema), uma amostra com rápida dessorção iniciará sua decomposição logo após da desobstrução, assim graficamente sua dessorção e a homogeneização da pressão podem ser confundidas ou misturadas. Nenhum caso testado até agora apresentou tal fenômeno, o mais comum, após a homogeneização da pressão, é haver um patamar de pressão antes do início da dessorção.

Tal problema, apesar de não ter ocorrido nas dessorções, ocorreu em grande parte das absorções, cujos inícios, nos hidretos moídos, são de fato extremamente rápidos, não sendo possível diferenciar analiticamente a expansão do gás (que, ao contrário da dessorção, nesse caso é do sistema para o reator)

com o início da absorção. Como poderá ser observado nos resultados das análises cinéticas, grande parte das absorções não apresentam um patamar de início como as dessorções, o erro também pode ser comprovado com a dessorção subsequente que apresenta um valor não coerente (maior) com a obtida na absorção. Contudo a análise, apesar de com o erro perder a informação capacitiva do material, ainda informa a cinética de absorção do material a partir do tempo necessário para se chegar no patamar de máxima absorção.

A segunda alteração adicionada ao procedimento do aparato *Sieverts* foi devido a possibilidade da camada de paládio se desprender do *gasket* nos procedimentos envolvendo vácuo.

Durante o experimento, a face do gasket que contém o Pd ficou sempre virada em direção ao sistema (para cima). Considerando que conjunto reator-*gasket* foi montado dentro da *glove box*, tal conjunto está sob atmosfera de argônio a ~1bar. No início do procedimento experimental para utilização do aparato de tipo *Sieverts* são feitos testes de vácuo e de vazamento de H_2 em temperatura ambiente, porém existe a possibilidade do teste de vácuo remover a camada de paládio, visto que a face onde o metal nobre foi depositado está na direção do vácuo.

Sendo assim, as etapas de testes foram postergadas para o fim do procedimento, em que antes de desmontar o conjunto reator-*gasket* dentro da *glove box* é necessário, de qualquer modo, um vácuo para não contaminar a *glove box* com hidrogênio. A desvantagem é saber somente no final do procedimento se, devido algum imprevisto, há vazamento no sistema, o que invalidaria todo resultado obtido. Nenhum caso testado durante o projeto apresentou tal fenômeno de vazamento.

Observa-se que não somente no teste de vácuo a camada de Pd pode ser removida, nas dessorções o sistema (para onde a face com Pd do *gasket* está virada) se encontra inicialmente sob alto vácuo, é também necessário considerar que no reator há gás argônio proveniente da *glove box*, como gases nobres não se difundem pelo paládio [3] tal gás pressiona a película de Pd devido a diferença de pressão, possivelmente rompendo-a. Para corroborar a hipótese da remoção do paládio, os *gaskets* foram analisados sob microscopia ConFocal antes e depois de ciclados com hidrogênio.

Na presente fase do projeto foram analisadas cineticamente 3 amostras de MgH_2 (1 virgem e 2 moídas) com os 3 diferentes *gaskets* (sem paládio, t e 2*t), seguem os parâmetros dos experimentos:

- Amostra Am1: 120mg de MgH_2 virgem

Tabela 2: Parâmetros utilizados para amostra Am1

Procedimento	Gasket	Observação
Dessorção 1	Sem Paládio	Ativação (350ºC)
Absorção 1	Sem Paládio	Base para comparação (350ºC)
Dessorção 2	Sem Paládio	Base para comparação (350ºC)
Absorção 2	Com Paládio (2*t)	Análise de difusão de H_2 com forno em aquecimento (30ºC a 350ºC)
Dessorção 3	Com Paládio (2*t)	Análise de difusão de H_2 (350ºC)
Absorção 3	Com Paládio (2*t)	Análise de difusão de H_2 (350ºC)

- Amostra Am2: 120mg de MgH_2 RM

Tabela 3: Parâmetros utilizados para amostra Am2

Procedimento	Gasket	Observação
Dessorção 1	Com Paládio (t)	Reativação (350ºC)
Absorção 1	Com Paládio (t)	Análise de difusão de H_2 (350ºC)
Dessorção 2	Com Paládio (t)	Análise de difusão de H_2 (350ºC)
Absorção 2	Com Paládio (t)	Análise de difusão de H_2 (350ºC)

- Amostra Am3: 100mg de MgH_2 RM

Tabela 4: Parâmetros utilizados para amostra Am3

Procedimento	Gasket	Observação
Dessorção 1	Sem Paládio	Reativação (350ºC)
Absorção 1	Sem Paládio	Base para comparação (350ºC)
Dessorção 2	Sem Paládio	Base para comparação (350ºC)
Absorção 2	Sem Paládio	Base para comparação com forno em aquecimento (30ºC a 350ºC)
Dessorção 3	Sem Paládio	Análise de difusão de H_2 (350ºC)
Absorção 3	Com Paládio (t)	Análise de difusão de H_2 (350ºC)

5 Resultados e Discussões

5.1 Análises de Cinética

Seguem os resultados gerais das 3 análises cinéticas realizadas no aparato de tipo *Sieverts* e descritos nos métodos de análise cinética (página anterior).

- Amostra Am1: MgH_2 virgem

Tabela 5: Resultados cinéticos da amostra Am1

Procedimento	Gasket	Capacidade	Tempo de Ciclo
Dessorção 1	Sem Paládio	6,9 wt%H_2	4,5 horas
Absorção 1	Sem Paládio	6,0 wt%H_2	120 minutos
Dessorção 2	Sem Paládio	6,2 wt%H_2	65 minutos
Absorção 2 + Aquecimento	Com Paládio (2*t)	5,8 wt%H_2	14 horas
Dessorção 3	Com Paládio (2*t)	6,5 wt%H_2	75 minutos
Absorção 3	Com Paládio (2*t)	5,2 wt%H_2	75 minutos

- Amostra Am2: MgH_2 RM

Tabela 6: Resultados cinéticos da amostra Am2

Procedimento	Gasket	Capacidade	Tempo de Ciclo
Dessorção 1	Com Paládio (t)	6,9 wt%H_2	100 minutos
Absorção 1	Com Paládio (t)	6,9 wt%H_2	4 minutos
Dessorção 2	Com Paládio (t)	6,8 wt%H_2	20 minutos
Absorção 2	Com Paládio (t)	6,9 wt%H_2	6 minutos

- Amostra Am3: MgH_2 RM

Tabela 7: Resultados cinéticos da amostra Am3

Procedimento	Gasket	Capacidade	Tempo de Ciclo
Dessorção 1	Sem Paládio	6,4 wt%H_2	12 minutos
Absorção 1 + Aquecimento	Sem Paládio	6,0 wt%H_2	50 minutos
Dessorção 2	Sem Paládio	6,3 wt%H_2	18 minutos
Absorção 2	Sem Paládio	5,6 wt%H_2	5 minutos
Dessorção 3	Sem Paládio	6,4 wt%H_2	12 minutos
Absorção 3	Com Paládio (t)	5,7 wt%H_2	20,5 horas

A partir dos resultados obtidos da amostra Am1 já é possível notar, comparativamente, um aparente efeito negativo da presença de paládio no sistema. Observa-se na figura 5, que mesmo levando em conta o aquecimento (~1hora) na absorção 2 da amostra Am1 sua cinética é muito inferior à absorção padrão de hidrogênio.

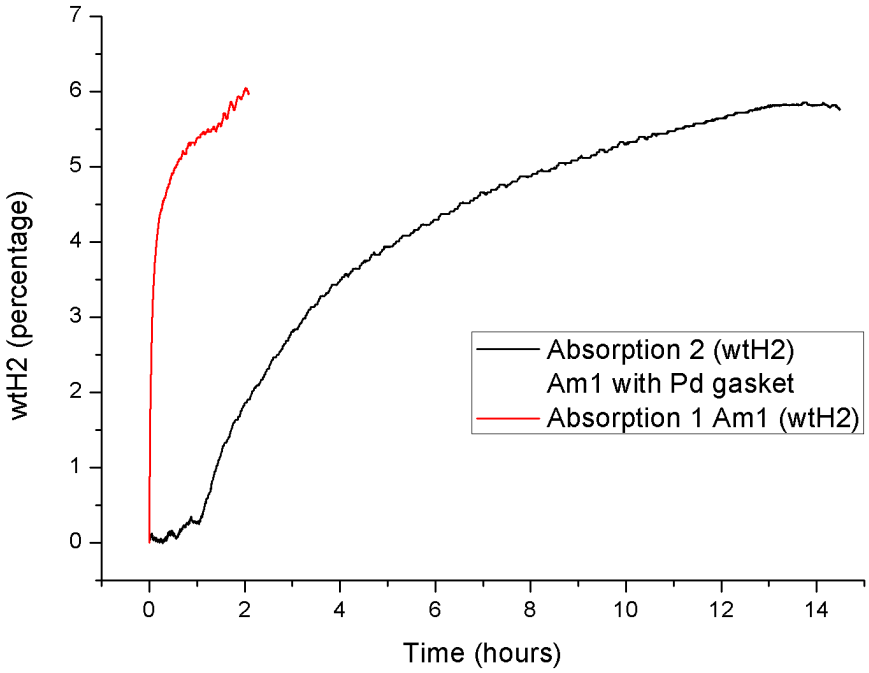


*Figura 5: Comparação entre a primeira absorção da amostra Am1 (350ºC) através de gasket sem paládio e da segunda absorção da mesma amostra, concomitante ao aquecimento (de 30ºC a 350ºC), onde foi utilizado o gasket com paládio (2*t). Gráfico em porcentagem de massa de H_2 absorvido versus tempo em horas.*

Nas figuras 6 e 7 pode se observar ambos que não há grandes diferenças entres os ciclos com o gasket virgem e o gasket com Pd já ciclado ao menos uma vez. Quando há presença de paládio no sistema a cinética é levemente retardada em alguns minutos, no entanto nota-se também um leve aumento na capacidade de absorção de hidrogênio. Ambos gráficos são análogos e demonstram os mesmos fatos, como esperado, a cinética da figura 7 é mais eficiente e precisa devido à utilização de MgH_2 RM.

Contudo nota-se a incoerência de que a dessorção utilizando Pd não afeta tão negativamente a cinética como na absorção relatada na figura 5. A possível explicação é a hipótese citada nas discussões sobre a análise cinética, i.e., durante a dessorção a película de Pd é forçada para fora do gasket devido ao vácuo na linha do sistema. Caso isso realmente ocorra todas dessorções apresentadas nas figuras 6 e 7 não medem a difusão do H_2 através do Pd, e são casos análogos e praticamente idênticos.

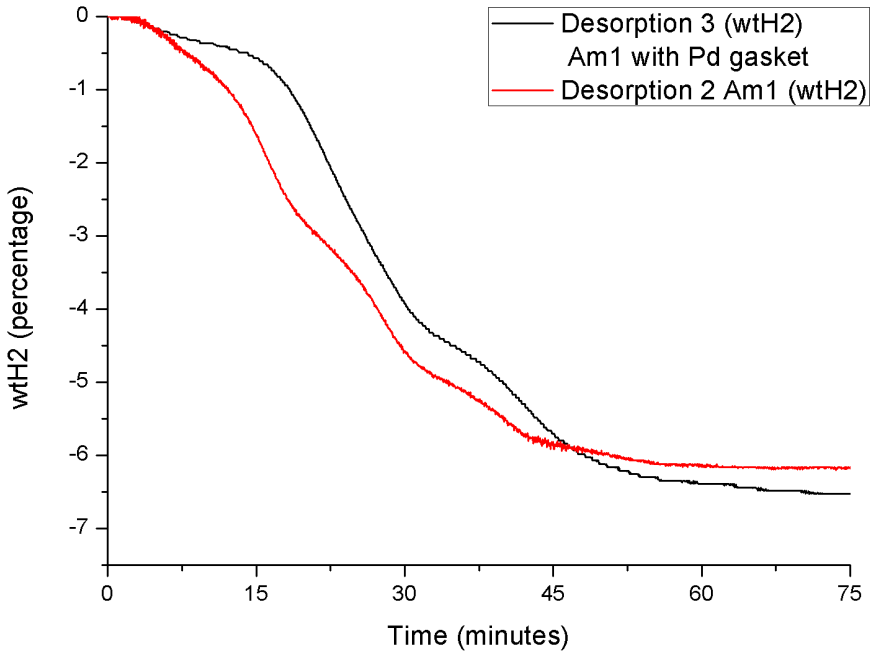


*Figura 6: Comparação entre a segunda dessorção da amostra Am1 (@350ºC) através de gasket sem paládio, e da terceira dessorção da mesma amostra onde foi utilizado o gasket com paládio (2*t) já ciclado. Gráfico em porcentagem de massa de H_2 dessorvido versus tempo em minutos.*

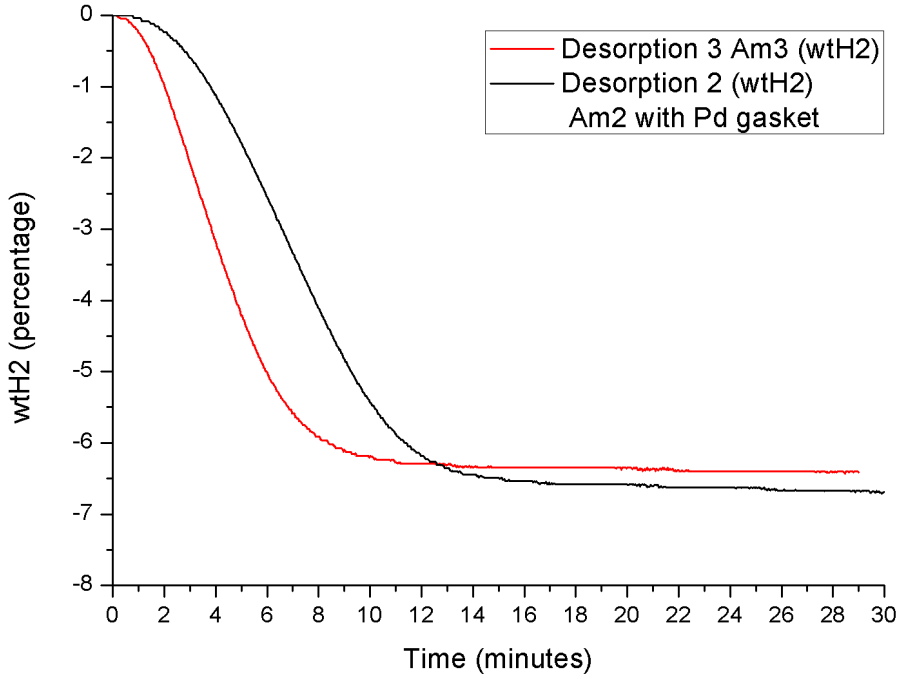


Figura 7: Comparação entre dessorções de MgH_2 RM (@350ºC) com gasket sem paládio e com gasket com paládio (t) já ciclado. Gráfico em porcentagem de massa de H_2 dessorvido versus tempo em minutos.

Na figura 8, a baixa capacidade apresentada na absorção 2 da amostra Am3 pode ser relevada considerando o possível erro da expansão do gás, explicado nas discussões sobre análise cinética. Desse modo, observa-se que a cinética (tempo para atingir o patamar de máxima absorção) do sistema com *gasket* recoberto e ciclado é praticamente idêntica à absorção padrão. Logo, os resultados comparativos da figura 8 apresentam as mesmas discussões que as da figura 6 e 7, ou seja, nessa ciclagem provavelmente todo Pd já havia sido removido.

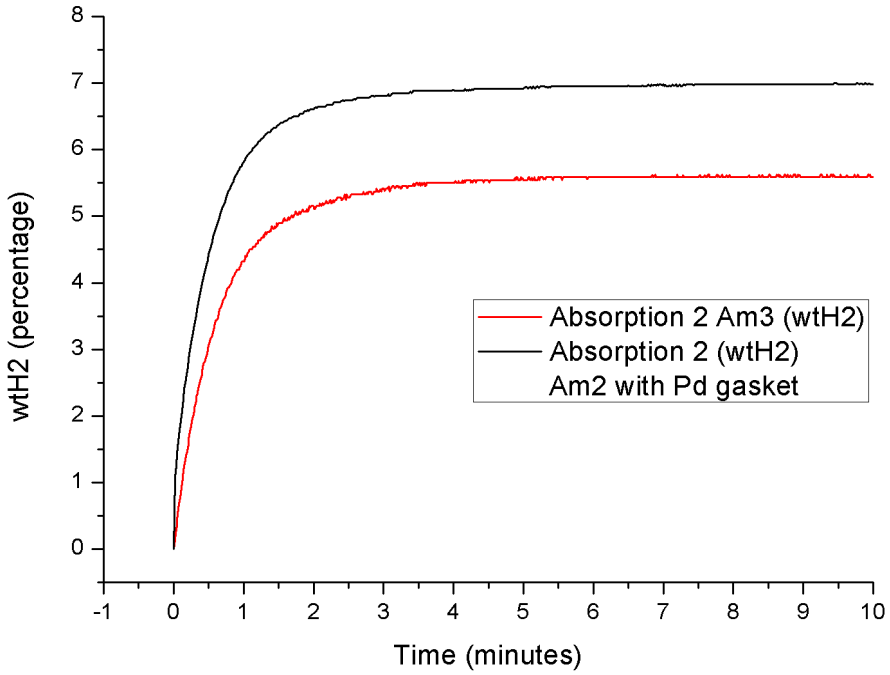


Figura 8: Comparação entre absorções de MgH_2 RM (@350ºC) com gasket sem paládio e com gasket com paládio (t) já ciclado. Gráfico em porcentagem de massa de H_2 absorvido versus tempo em minutos.

Como apresentado na figura 5, dentre todos procedimentos experimentais apenas em um é possível garantir a presença de Pd no *gasket* para análise cinética: a absorção após a troca do *gasket* virgem para um recoberto (após dessorção da amostra), postergando os testes de vácuo, nesse caso a película será pressionada contra o *gasket* e não para fora dele. Os resultados apresentados na figura 9 e 10 foram todos feitos seguindo os parâmetros para garantir a difusão de H_2 através do Pd, e de fato mostram que, independentemente da existência de aquecimento ou da espessura da película, as cinéticas em sistemas com o recobrimento são muito mais lentas que as cinéticas padrões (sem paládio).

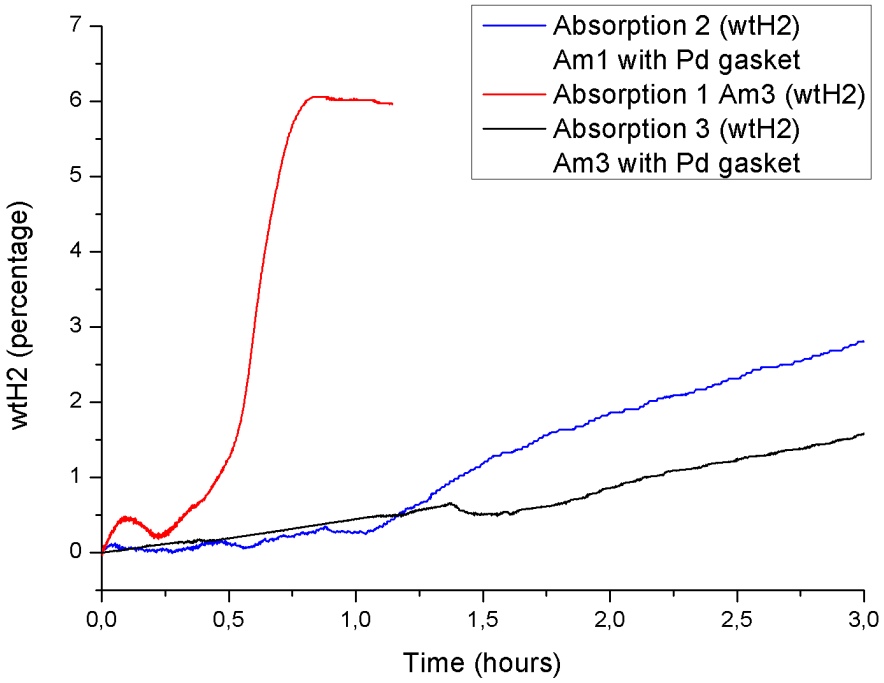


*Figura 9: Comparação entre absorções de MgH_2 (@350ºC) com gasket sem paládio, com gasket com paládio (t) e com gasket com paládio (2*t). Gráfico em porcentagem de massa de H_2 absorvido versus tempo em horas.*

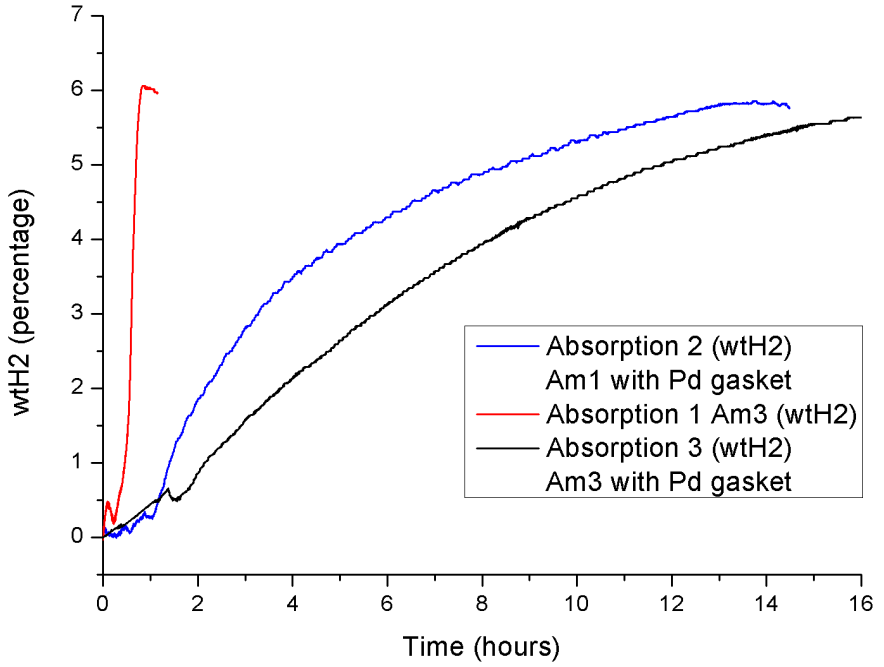


*Figura 10: Gráfico da figura 5 com maior escala de tempo para melhor comparação entre as difusões através dos gaskets com paládio (t e 2*t). Gráfico em porcentagem de massa de H_2 absorvido versus tempo em horas.*

5.2 Análises de Microscopia ConFocal

A partir da análise dos *gaskets* através da microscopia ConFocal foi possível observar no aumento nominal máximo do equipamento (100x) um relevo de diversos pontos; aparentemente vales de profundidades não mensuráveis pelo microscópio (menores que 100 nm); peculiares somente nos *gaskets* sem deposição de paládio e nos *gaskets* com Pd após a ciclagem completa de hidrogênio, i.e., ativação mais 2 ciclos de absorção e dessorção.

Tal relevo não foi observado na análise do *gasket* com Pd recém depositado (2*t), uma plausível explicação seria o recobrimento dos vales com a nanocamada de Pd o que impossibilitaria sua visualização. Considerando que a espessura estimada teoricamente da camada é de aproximadamente 30nm, não é possível garantir com esse tipo de análise tal fenômeno. Contudo essa explicação também corrobora com a hipótese de que após certas ciclagens de hidrogênio ocorre a remoção da camada de Pd, o que ocorreria principalmente nos processos cuja direção da pressão força a película para fora do *gasket*.

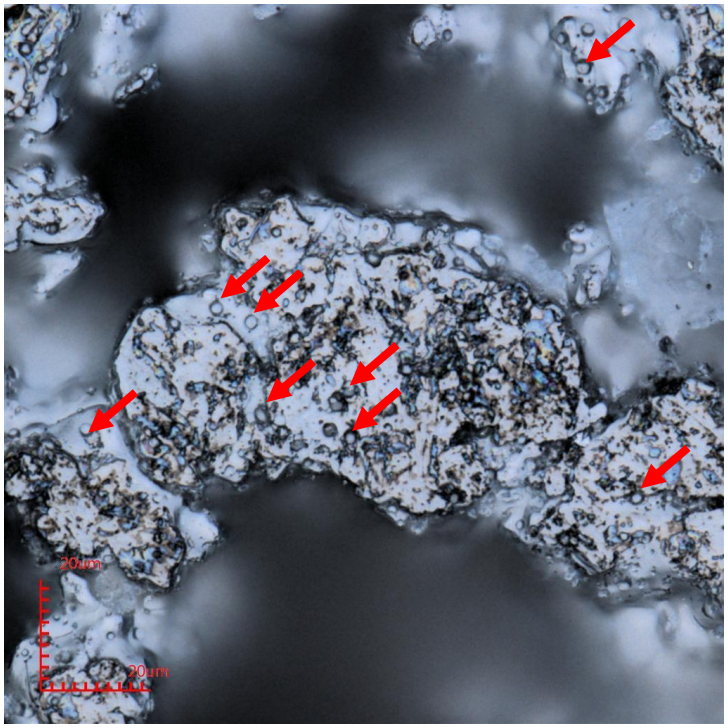


Figura 11: Microscopia ConFocal de gasket sem deposição de paládio. Observa-se diversos pontos de relevo na superfície da estrutura (alguns estão indicados pelas setas vermelhas). Escala em µm.

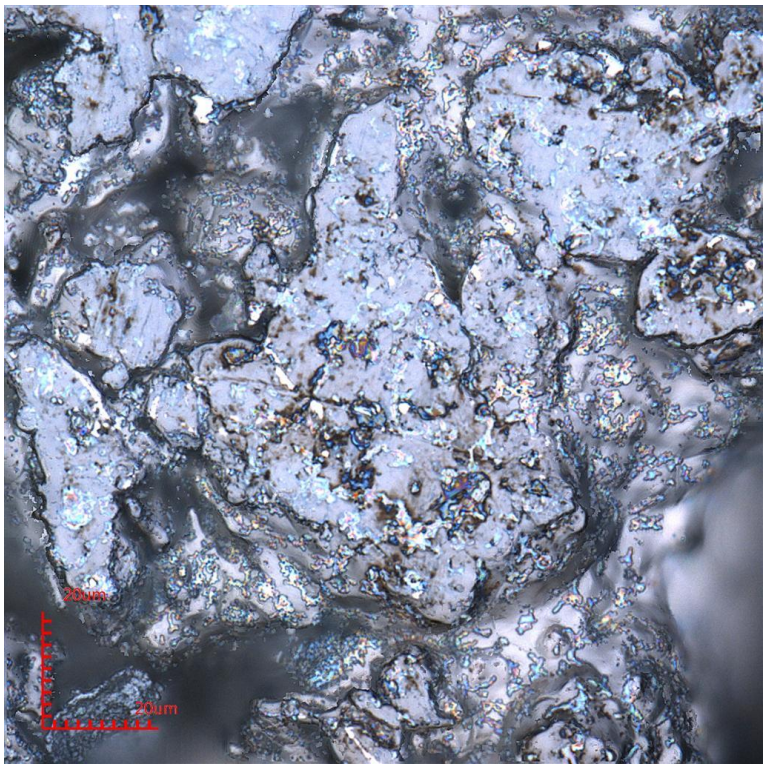


*Figura 12: Microscopia ConFocal de gasket com deposição de paládio (2*t). Não se observa pontos de relevo na superfície da estrutura. Escala em µm.*

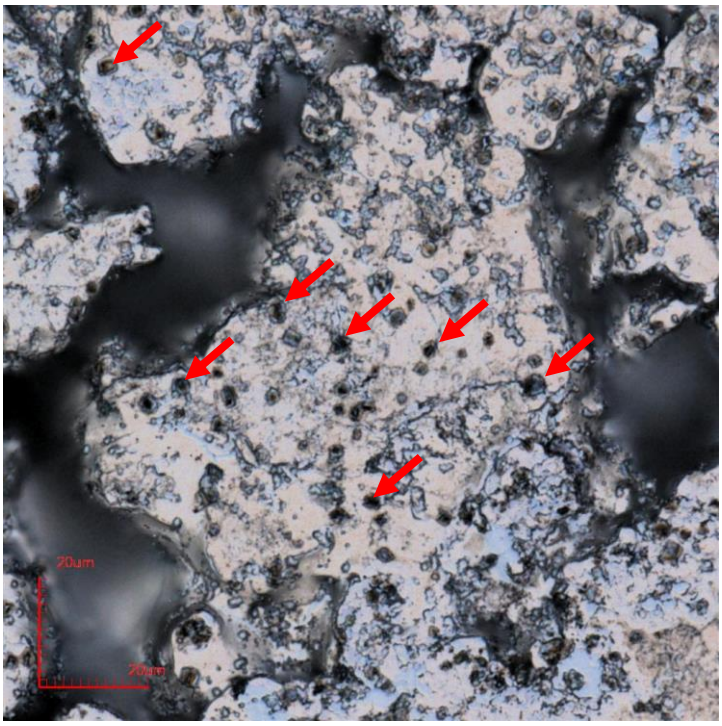


*Figura 13: Microscopia ConfFcal de gasket com deposição de paládio (2*t) após ciclagem com hidrogênio. Observa-se diversos pontos de relevo na superfície da estrutura (alguns estão indicados pelas setas vermelhas). Escala em µm.*

6 Conclusões

Considerando os resultados tanto cinéticos quanto os da microscopia, pode se concluir que a nanocamada de paládio é facilmente removida do substrato em procedimentos que envolvem vácuo na sua superfície.

As análises de absorção/dessorção do MgH_2 RM sem o gasket recoberto para efeitos comparativos obtiveram resultados coerentes com a literatura, sendo muito próximas às cinéticas relatadas por Huot et al. [5].

Por fim, ao contrário do que se esperava, a cinética das absorções onde se garantiu um fluxo de H_2 através do paládio se mostrou muito inferior às análises de comparação (sem paládio), sendo retardada cerca de 14 a 16 vezes o tempo necessário para estabelecimento do patamar de máxima absorção. Tal fato também contradiz a literatura que apresenta dados sobre altas taxa de difusão de H_2 pelo paládio, extrapolando os resultados de Hu et al. [2], a 20 bar de H_2, 350ºC, a taxa é de aproximadamente 200m^3 de H_2 por hora por m^2 de filme de paládio com espessura 4 µm.

Tomando como fato que o paládio não pode ser um mal difusor de H_2, algumas hipóteses foram levantadas para explicar o efeito negativo do sistema na cinética do experimento. Primeiramente, não podemos inferir que toda área do filtro do *gasket* seja uma área ativa para passagem de H_2, a área ativa seriam as partes onde a película não faz ligação com a parte sólida do filtro, logo ela é bem menor que a área do filtro, consequentemente sua taxa de difusão é menor. Por outro lado, também temos o fato de que todos *gaskets* após recobrimento foram armazenados sob atmosfera ambiente, onde inevitavelmente ocorreu adsorção de elementos atmosféricos sobre a superfície do metal. Segundo Gornshtein [3], grande parte desses elementos se dessorvem da superfície do paládio em altas temperaturas (~350ºC), porém caso algum elemento ou substância se mantenha adsorvido ao paládio, i.e., ocupando um sítio ativo de adsorção, a primeira etapa para difusão do H_2 é drasticamente afetada [3,6].

Mesmo considerando todas hipóteses propostas talvez ainda não seja possível obter uma explicação satisfatória para a cinética tão retardada na utilização de paládio. Desse modo, os resultados e as discussões do presente projeto abrem portas para pesquisas futuras, auxiliando uma melhor compreensão do sistema de MgH_2 recoberto com paládio para armazenamento de H_2.

7 Bibliografia

[1] - VARIN, R.A.; CZUJKO, T.; WRONSKI, Z.S. *"Nanomaterial for Solid State Hydrogen Storage"*, Springer, University Ave. Waterloo, Ontario, 2009, pag.69, 84 e 95.

[2] - HU, X.; HUANG, Y.; SHU, S.; FAN, Y.; XU, N. "*Toward effective membranes for hydrogen separation: Multichannel composite palladium membranes*", Journal of Power Sources 181 (2008) 135-139.

[3] - GORNSHTEIN, B. YA. *"Purity of Hidrogen Transmitted through a Palladium Filter"*, traduzido de Izmeritel'naya Tekhnika, No.2, pp. 81-83, February 1978.

[4] - PADDOCK, S.W. *"Principles and Practices of Laser Scanning Confocal Microscopy"*, Molecular Biotechnology, vol. 16 (2000), pag.127–149.

[5] - HUOT, J.; LIANG, G.; BOILY, S;, VAN NESTE, A.; SCHULZ, R.; *"Structural study and hydrogen sorption kinetics of ball-milled magnesium hydride",* J. Alloys Compd. 293–295 (1999) 495 – 500.

[6] - BUCUR, R.V. "*Inhibition of Hydrogen Desorption from thin Palladium Layer by Surface Poisoning*", Journal of Catalysis 70 (1981) 92-101.